Vibe Coding Educativo

Vibe coding responsable

Guía para publicar materiales educativos creados con vibe coding

Juan José de Haro

Versión 3.0, 9 de noviembre de 2026

Cómo citar

De Haro, J. J. (2026). *Vibe coding responsable: guía para publicar materiales educativos creados con vibe coding* (versión 3.0). Vibe Coding Educativo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199

Para citar la guía sin fijar la versión: https://doi.org/10.5281/zenodo.23081517, que lleva siempre a la última.

© 2026 Juan José de Haro. Contenidos bajo CC BY-SA 4.0.

Contenido

1. Presentación
2. Antes de publicar: diez recomendaciones
3. Capítulo 1. Revisar el contenido sin delegarlo en la IA
4. Capítulo 2. No enviar datos personales a servicios ajenos al centro
5. Capítulo 3. Entender qué hace el material
6. Capítulo 4. No depender de servicios que pueden desaparecer
7. Capítulo 5. Hacerlo accesible a cualquier persona
8. Capítulo 6. Citar la autoría de lo que se toma de otras personas
9. Capítulo 7. Guardar el rastro de cómo se hizo
10. Capítulo 8. Declarar el uso de IA y lo que se ha comprobado
11. Capítulo 9. Publicar con una licencia libre a la vista
12. Capítulo 10. Ofrecer el código para que otras personas lo adapten
13. Herramientas y niveles
14. Instrucciones para crear con IA
15. La evaluación VCER
16. Referencias citadas en la guía
17. Créditos y licencias

Presentación

Qué es el vibe coding educativo

El vibe coding, nombre propuesto por Andrej Karpathy en febrero de 2025, consiste en crear programas informáticos explicando a un modelo de inteligencia artificial (IA) lo que se quiere obtener, sin necesidad de escribir el código.

VIBE CODING EDUCATIVO

El **vibe coding educativo**, tal como se entiende en esta guía, es la **creación de recursos y aplicaciones para enseñar y aprender conversando en lenguaje natural con una inteligencia artificial, que escribe el código, mientras que la persona aporta la intención pedagógica y comprueba el resultado**.

Por qué esta guía

En el grupo de Telegram Vibe Coding Educativo se comparten cada vez más materiales creados con IA, a veces sin licencia, enviando datos del alumnado a servicios externos o sin que nadie más pueda aprovechar el código. La persona que los publica responde de ellos, aunque el código sea de la IA, y la guía propone, a partir del Decálogo del conocimiento abierto, una forma responsable de hacerlo.

VIBE CODING EDUCATIVO RESPONSABLE

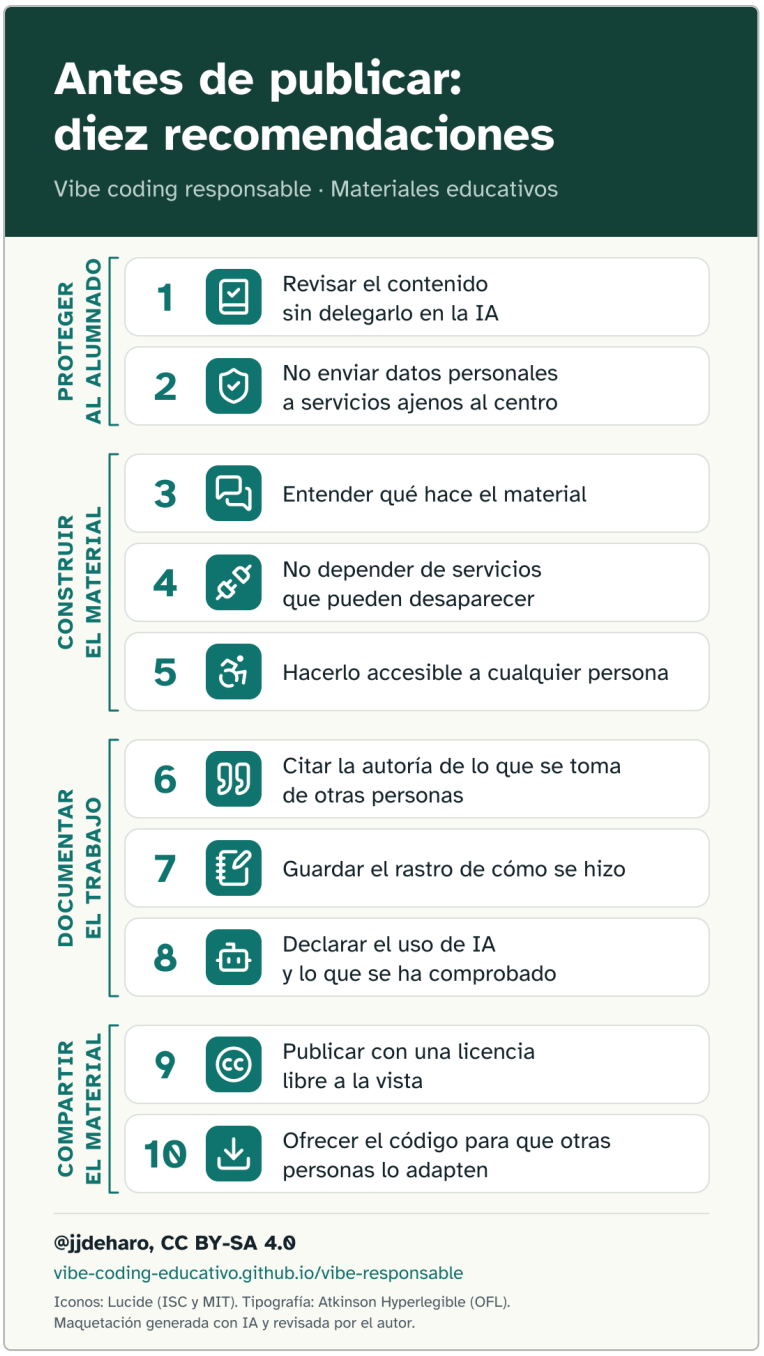
El **vibe coding educativo responsable** (VCER) es el que **publica materiales seguros para el alumnado, accesibles, duraderos, transparentes sobre cómo se hicieron y libres para que otras personas los reutilicen**.

Cómo empezar

1 Al crear un material.
Dar a la IA el archivo de instrucciones, que le indica cómo seguir las recomendaciones.

2 Al terminarlo.
Pedirle la evaluación VCER con el archivo de evaluación, que señala lo que falta.

3 Para publicar.
Con estos dos pasos, la IA se ocupa de lo mínimo de cada recomendación, salvo la revisión del contenido, que corresponde a la persona.



Ver la animación

Antes de publicar: diez recomendaciones

PROTEGER AL ALUMNADO

1 Revisar el contenido sin delegarlo en la IA

La inteligencia artificial (IA) puede equivocarse con total naturalidad, y un error en una simulación o en un cuestionario acaba siendo un aprendizaje equivocado. Antes de publicar hay que usar el material como lo haría el alumnado y comprobar los conceptos, los datos y las respuestas que da por buenas. Esta revisión no se puede delegar, ya que la responsabilidad de lo que se enseña es de la persona que lo publica.

Lo mínimo. Recorrer el material de principio a fin, también con respuestas equivocadas, y revisar cada resultado con el criterio de la materia. Después de cada cambio importante, repetir el recorrido con una lista de comprobaciones que puede redactar la propia IA, ya que una modificación pequeña puede estropear algo que ya funcionaba.

Lo recomendado. Pedir a la IA que convierta esa lista en pruebas automáticas y las ejecute después de cada cambio.

2 No enviar datos personales a servicios ajenos al centro

El nombre, las notas, la voz o la imagen del alumnado son datos personales. En España, la Agencia Española de Protección de Datos indica en su guía para centros educativos (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf) que el profesorado debe utilizar las herramientas que el centro o la administración hayan dispuesto, y que el contenido que un docente publica por su cuenta, al margen del centro, es responsabilidad suya. Otros países tienen normas distintas, pero la precaución es la misma. La forma más sencilla de cumplir es que el material no pida datos. Cuando una herramienta necesita identificar al alumnado, como un cuaderno de calificaciones, los datos deben quedarse en el dispositivo del docente o en los sistemas que el centro haya decidido utilizar. Hay que tener especial cuidado con las plataformas que añaden con facilidad cuentas de usuario y bases de datos, ya que entonces los datos se guardan en servidores ajenos.

Lo mínimo. No pedir nombres reales ni nada que identifique a una persona, salvo que la herramienta lo necesite para su función, y en ese caso guardarlo solo en el dispositivo. Preguntar a la IA si la aplicación envía información a algún servidor. Si el material se abre dentro de una plataforma, hay que comprobar si exige registro o una edad mínima antes de enviar el enlace al alumnado, ya que se le está llevando al servicio de un tercero.

Lo recomendado. Publicar el material en un sitio que el alumnado pueda abrir sin registrarse, y comprobar que el código no contiene direcciones web de servicios que no se reconozcan. Cuando el programa vaya a gestionar datos del alumnado en los sistemas del centro, la decisión corresponde al centro, y conviene una revisión técnica antes de ponerlo en uso.

3 Entender qué hace el material

Si nadie entiende cómo funciona un material, no podrá corregirse cuando falle, por lo que en la práctica deja de ser abierto. Para cumplir este punto no hace falta saber programar, ya que es suficiente con poder describir brevemente qué hace la aplicación, qué guarda y si se comunica con algún servicio externo.

Lo mínimo. Pedir a la IA que explique en lenguaje llano qué hace la aplicación y si guarda o envía algo, y comprobar que la explicación coincide con lo que se observa al usarla. Pedir también que el código propio del material esté comentado y sea legible, ya que el código comprimido en líneas interminables es motivo suficiente para no publicar. Las bibliotecas conocidas que se incluyan son la excepción, puesto que suelen distribuirse así.

Lo recomendado. Añadir un documento que explique cómo está organizado el proyecto y para qué sirve cada archivo.

4 No depender de servicios que pueden desaparecer

Un recurso que incrusta contenido de otra web, o que carga piezas desde servidores ajenos, deja de funcionar cuando esos servicios cambian o cierran. Lo mismo ocurre con la plataforma donde se ha creado el material, puesto que el enlace compartido dura lo que la empresa decida.

Lo mínimo. Guardar en el propio ordenador una copia del código del material, y actualizarla cuando cambie.

Lo recomendado. Pedir a la IA que cargue de servicios conocidos lo que el material necesite de fuera y lo anote en la nota de decisiones, y guardar dentro del proyecto las imágenes, los textos y los datos propios.

5 Hacerlo accesible a cualquier persona

Los materiales generados con IA tienden a lo vistoso, y los efectos decorativos suelen ser un obstáculo para parte del alumnado. Un material accesible se maneja sin ratón, se entiende sin depender del color y se lee bien en una pantalla pequeña.

Lo mínimo. Pedir a la IA desde el principio que siga las pautas de accesibilidad, y probar el resultado solo con el teclado, con el texto ampliado y en un teléfono.

Lo recomendado. Pedir a la IA que revise la accesibilidad con una herramienta automática y corrija lo que detecte. Los agentes de programación pueden hacerlo sin ayuda, ya que instalan la herramienta, la ejecutan y aplican las correcciones.

DOCUMENTAR EL TRABAJO

6 Citar la autoría de lo que se toma de otras personas

Las imágenes, los textos, los sonidos y las piezas de software que se incorporan tienen autoría y licencia, aunque los haya colocado la IA. La atribución debe ir dentro del propio material, para que lo acompañe cuando circule fuera de su contexto.

Lo mínimo. Indicar autoría, procedencia y licencia de cada elemento ajeno, y sustituir los que no permitan la reutilización.

Lo recomendado. Revisar, además, las licencias de las bibliotecas de software incluidas, ya que algunas condicionan la licencia del conjunto.

7 Guardar el rastro de cómo se hizo

Con la IA se avanza muy deprisa, y a las pocas semanas nadie recuerda por qué se tomó cada decisión. Conservar ese rastro permite retomar el trabajo, explicarlo a otra persona y no deshacer por error lo que tenía un motivo.

Lo mínimo. Mantener un documento con las decisiones importantes y su porqué. Lo redacta la propia IA cuando se le pide al terminar cada sesión de trabajo, y solo queda revisarlo y guardarlo.

Lo recomendado. Pedir a la IA que lleve dentro del proyecto un registro de decisiones o ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (registro de decisiones de arquitectura). La IA lo escribe a partir de lo que se decide en la conversación, con el contexto, las alternativas descartadas y las consecuencias de cada decisión y, en las técnicas, en qué se apoya y cómo se comprobó. Solo queda revisar que lo anotado corresponde a lo decidido.

8 Declarar el uso de IA y lo que se ha comprobado

En un material creado con vibe coding el código es obra de la IA, y lo habitual es que nadie lo haya revisado línea a línea. Las personas que lo reutilicen deben saberlo para decidir cuánto pueden fiarse de él. Por ello conviene indicar con qué herramienta se ha creado y, sobre todo, qué ha comprobado la persona que lo publica, como la corrección de los contenidos, el funcionamiento o el tratamiento de los datos.

Lo mínimo. Una o dos frases dentro del material, junto a la licencia, con la herramienta utilizada y lo que se ha comprobado.

Lo recomendado. La misma declaración en la documentación del proyecto, con un enlace al registro de decisiones del punto 7, que es el que explica cómo se hizo el material.

COMPARTIR EL MATERIAL

9 Publicar con una licencia libre a la vista

Las obras quedan protegidas por derechos de autor de forma automática, de modo que un material sin licencia no puede reutilizarse con seguridad aunque esté publicado. Una licencia libre indica a las demás personas que pueden usarlo, adaptarlo y compartirlo, y con qué condiciones. El código y los contenidos necesitan licencias distintas, y lo generado por la IA plantea dudas de autoría que se tratan en su capítulo.

Lo mínimo. Escribir la autoría y la licencia dentro del propio material, en un lugar visible, por ejemplo al pie.

Lo recomendado. Añadir el archivo de licencia al proyecto, con una licencia de software libre para el código, como AGPL v3 o MIT, y una Creative Commons (CC) libre, como CC BY-SA o CC BY, para los contenidos.

10 Ofrecer el código para que otras personas lo adapten

La licencia da el permiso, pero el material debe poder obtenerse, además, en una forma que permita trabajar con él. De este modo otra persona puede adaptarlo a su aula sin pedir nada a nadie.

Lo mínimo. Ofrecer el código para copiarlo o descargarlo, acompañado de la nota de decisiones del punto 7, de forma que otra persona pueda continuarlo.

Lo recomendado. Publicarlo en un repositorio abierto, con una explicación de cómo usarlo y cómo modificarlo, y pedir a la IA que marque cada versión publicada con una etiqueta de versión, que permite recuperar después el código exacto de esa versión.

1 Revisar el contenido sin delegarlo en la IA

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Recorrer el material de principio a fin, también con respuestas equivocadas, y revisar cada resultado con el criterio de la materia. Después de cada cambio importante, repetir el recorrido con una lista de comprobaciones que puede redactar la propia IA, ya que una modificación pequeña puede estropear algo que ya funcionaba.

Lo recomendado. Pedir a la IA que convierta esa lista en pruebas automáticas y las ejecute después de cada cambio.

Cómo se equivoca la inteligencia artificial

Los textos que genera la inteligencia artificial (IA) suenan bien, las explicaciones resultan convincentes y las referencias parecen reales. Sin embargo, a veces son falsos. El riesgo no está en el error evidente, que cualquiera detecta, sino en el error plausible: la fecha que casi es correcta, la cita que casi existió, el dato que casi coincide. Martín Núñez Calleja, del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), lo resume con claridad en su ponencia «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/fiabilidad-del-contenido.html), dedicada a los recursos educativos abiertos (REA): **«En el aula, un error que nadie detecta no es un error: es un aprendizaje equivocado»**.

En un material interactivo el problema se multiplica, porque el error no se lee una vez, sino que se repite con cada alumno que lo utiliza. Un simulador con una fórmula mal aplicada, un cuestionario que da por buena una respuesta incorrecta o una explicación que invierte una relación de causa y efecto enseñan ese error tantas veces como se abra el material.

Qué se revisa en el material

Conviene revisar el material completo antes de publicarlo, y no solo la parte que se ha pedido expresamente. La comprobación abarca cuatro aspectos:

- **Los contenidos.** Los conceptos, los datos, las fechas, las unidades y las fórmulas que aparecen en las explicaciones.
- **Las actividades.** Los enunciados, las opciones de respuesta y, sobre todo, cuáles se dan por correctas. Un distractor mal planteado puede ser tan dañino como una respuesta equivocada.
- **La retroalimentación.** Lo que el material responde cuando el alumnado se equivoca, que solo se ve si se prueban respuestas incorrectas.
- **El comportamiento en los casos extremos.** Qué ocurre al dejar una respuesta en blanco, al escribir un número negativo, al introducir un valor enorme o al pulsar dos veces seguidas.

La forma de hacerlo es recorrer el material como lo haría el alumnado, también con respuestas equivocadas, y no limitarse a mirar la pantalla inicial. Muchos fallos solo aparecen al llegar al final de la actividad o al repetirla.

La revisión después de cada cambio

Con la IA es fácil modificar un material ya revisado, y esa facilidad tiene un riesgo. Un cambio que parece pequeño, como añadir una pregunta o cambiar el diseño, puede estropear otra parte que ya funcionaba, aunque aparentemente no tenga relación con lo que se ha pedido. Estos fallos se conocen como regresiones, y la revisión inicial no los detecta, ya que se hizo sobre la versión anterior.

Para detectarlos, **la revisión se convierte en una lista de comprobaciones que se repite después de cada cambio importante**. La lista recoge los recorridos principales y los casos extremos que ya se han comprobado, y puede redactarla la propia IA a partir de lo que se ha probado. En un cuestionario, por ejemplo, podría ser la siguiente:

- El cuestionario se completa de principio a fin.
- Una respuesta incorrecta muestra la retroalimentación prevista.
- Una respuesta en blanco no produce errores.
- Al reiniciar, la actividad vuelve al estado inicial.
- Funciona solo con el teclado.

Cuando el proyecto lo permite, la IA puede convertir esas comprobaciones en pruebas automáticas y ejecutarlas después de cada cambio. Los agentes de programación lo hacen sin ayuda. Estas pruebas solo confirman que el material sigue funcionando como antes, y la corrección de lo que enseña sigue dependiendo de la revisión descrita más arriba. La IA puede encargarse de repetir las comprobaciones, aunque decidir qué comportamientos deben conservarse corresponde a la persona que conoce el material.

La responsabilidad pedagógica

La IA acelera la producción, pero **la responsabilidad pedagógica sigue siendo de la persona que publica el material**. Así lo recoge también la «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), en su versión 2.0 de septiembre de 2026, que entre sus principios éticos sitúa la supervisión humana y la responsabilidad: el profesorado debe mantener el control sobre el uso de la IA, y las decisiones educativas no pueden depender de sistemas automatizados.

Esto tiene una consecuencia práctica para el resto de la guía. La IA puede encargarse de casi todas las recomendaciones, desde la licencia hasta la accesibilidad, pero no de esta. Puede señalar qué conviene comprobar, e incluso advertir de aquello de lo que no está segura, aunque no puede certificar que lo que enseña el material sea correcto. Por eso, en la evaluación VCER, la IA puntúa solo los errores que detecta y señala lo que debe revisar la persona.

La revisión después de publicar

La revisión no termina al publicar. Las personas que utilizan el material encuentran fallos que su autor no ha visto, porque lo prueban con otro alumnado, en otros dispositivos y con otras preguntas. Por eso conviene darlo a conocer en una comunidad docente y atender a los comentarios de las personas que lo prueban. En el grupo de Telegram Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca), la sección «¡Comparte tu App!» está pensada para presentar los programas publicados, y los comentarios que reciben sirven para corregirlos y mejorarlos.

El valor didáctico del material

Que los datos sean exactos es el mínimo, no el objetivo. Un material puede no contener ningún error y seguir siendo pobre desde el punto de vista didáctico. El artículo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/) señala tres aspectos que ningún código sustituye.

El primero es la claridad del objetivo de aprendizaje, de forma que el alumnado sepa en todo momento qué se espera que aprenda y por qué. El segundo es la retroalimentación formativa, que no consiste solo en indicar si una respuesta es correcta, sino en explicar el motivo, ofrecer una pista e invitar a intentarlo de nuevo. El tercero es la coherencia metodológica, es decir, que cada actividad responda a una decisión didáctica y no a lo que la IA propuso por defecto.

La pregunta que conviene hacerse al revisar no es si el material ha quedado vistoso, sino si ayuda a aprender mejor. Esa valoración corresponde a la persona que conoce la materia y al alumnado, y es su aportación al vibe coding educativo.

2 No enviar datos personales a servicios ajenos al centro

Qué hay que hacer

Lo mínimo. No pedir nombres reales ni nada que identifique a una persona, salvo que la herramienta lo necesite para su función, y en ese caso guardarlo solo en el dispositivo. Preguntar a la IA si la aplicación envía información a algún servidor. Si el material se abre dentro de una plataforma, hay que comprobar si exige registro o una edad mínima antes de enviar el enlace al alumnado, ya que se le está llevando al servicio de un tercero.

Lo recomendado. Publicar el material en un sitio que el alumnado pueda abrir sin registrarse, y comprobar que el código no contiene direcciones web de servicios que no se reconozcan. Cuando el programa vaya a gestionar datos del alumnado en los sistemas del centro, la decisión corresponde al centro, y conviene una revisión técnica antes de ponerlo en uso.

Lo que hay que hacer depende del tipo de material. La tabla resume los cuatro casos que se explican en este capítulo, y cada uno enlaza con su apartado.

Si el material…	Entonces…
está pensado para el alumnado o para publicarse en abierto	no necesita datos, y no debe pedirlos
es una herramienta del docente con su alumnado identificado	los datos se quedan en su dispositivo, conforme a las normas del centro
recoge las respuestas del alumnado	los resultados llegan al docente sin pasar por servicios ajenos al centro
lo pone el centro a disposición del profesorado	los datos van a los sistemas del centro, y la decisión es del centro

Los datos personales en un material educativo

Un dato personal es cualquier información que permite identificar a una persona. En un material educativo lo son el nombre, el correo electrónico, las notas, la voz o la imagen del alumnado, y también las respuestas de una actividad cuando se guardan asociadas a un nombre. Un cuestionario que pide el nombre y lo envía a un servidor junto con las respuestas está tratando datos personales.

La mayor parte del alumnado es menor de edad, y las normas de protección de datos son más exigentes en ese caso. En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) fija en 16 años la edad para consentir el tratamiento de los propios datos en los servicios en línea, y permite a cada país rebajarla hasta los 13. En España, la Ley Orgánica 3/2018 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673) la establece en 14 años, y por debajo de esa edad el consentimiento corresponde a las familias. Esa edad solo cuenta cuando el tratamiento se basa en el consentimiento. Según la guía para centros educativos (https://www.aepd.es/documento/guia-centros-

educativos.pdf) de la Agencia Española de Protección de Datos, los centros no necesitan, por regla general, el consentimiento para tratar los datos del alumnado en el ejercicio de la función educativa, aunque sí deben informar de ello.

Aunque no haga falta el consentimiento, o el alumnado pueda darlo por sí mismo, las buenas prácticas aconsejan que las familias reciban una información precisa sobre lo que hacen sus hijos y sobre las herramientas que utilizan. Conviene que esa información indique qué materiales se emplean, si recogen algún dato y con qué finalidad, de forma que la familia conozca el material antes de que se utilice en el aula. Las Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos (https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf), del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), lo consideran una buena práctica, aunque no sea obligatorio, y piden que esa información llegue por los medios del centro, y no por redes sociales ni por mensajería instantánea.

La decisión sobre los datos del alumnado

Publicar un material que envía datos del alumnado a un servidor **no es una decisión que pueda tomar cada docente por su cuenta**. En España, la misma guía indica que las administraciones y los centros deben disponer de instrucciones para el uso de las tecnologías por el profesorado, que deberá utilizar las que la administración o el centro hayan dispuesto. En un centro público, el responsable del tratamiento de los datos del alumnado es, normalmente, la administración educativa. En cambio, de lo que un profesor publica al margen de su función docente en el centro, el responsable es el propio profesor.

La consecuencia es que un material creado por iniciativa propia no debe guardar datos del alumnado en un servicio que el centro no haya dispuesto. Las orientaciones del INTEF van en la misma línea. Con carácter general, el profesorado no debe utilizar herramientas distintas de las que proporcionan la administración o el centro, y cualquier otra que trate datos personales requiere una evaluación previa, que el centro consulta con su delegación de protección de datos, y el permiso de la administración o del centro. El documento incluye un modelo de evaluación que puede aplicarse también a un material propio. Otros países tienen normas distintas, pero la precaución es la misma: antes de recoger datos del alumnado hay que contar con el centro.

Materiales que no necesitan datos

La forma más sencilla de cumplir es que el material no recoja datos. El Reglamento europeo establece el principio de minimización, según el cual los datos deben limitarse a lo necesario para su finalidad, y obliga a aplicar la protección de datos desde el diseño. La guía sobre la inteligencia artificial (IA) y la infancia (https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de alcance mundial, recomienda lo mismo: reducir al mínimo la recogida de datos y adoptar un enfoque de privacidad desde el diseño.

En un material creado con vibe coding, esto se traduce en unas pocas decisiones que pueden pedirse a la IA desde el principio:

- **Sin identificación.** El material no pide el nombre. Si hace falta distinguir a varias personas, basta con un alias que no las identifique.
- **Todo en el navegador.** Las respuestas y el progreso se guardan en el propio dispositivo y no se envían a ningún servidor.
- **Sin cuentas de usuario.** El material se utiliza sin registrarse en ningún servicio.

- **Sin seguimiento.** El material no incluye herramientas de analítica ni de seguimiento. Como mucho, un recuento de visitas por página que no distinga a quien lee, hecho por quien publica y explicado en la web, como el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) (https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf) exime de pedir consentimiento (apartados II y III.A).

Con un material construido así, la persona que lo publica no recibe ningún dato del alumnado, y los datos no salen del dispositivo en el que se utiliza. Si un docente guarda en él las notas de su alumnado, sigue tratando datos personales, pero lo hace dentro de su función educativa y sin que intervenga ningún servicio ajeno.

Herramientas que necesitan identificar al alumnado

Algunos materiales necesitan identificar al alumnado para cumplir su función, como un cuaderno de calificaciones, un plano de clase o un generador de grupos. Estas herramientas pueden crearse y publicarse, ya que el seguimiento del alumnado forma parte de la función educativa. **La condición es que los datos permanezcan bajo el control del docente y de su centro**.

La guía de la Agencia Española de Protección de Datos admite que el profesorado utilice aplicaciones en sus dispositivos personales, siempre que respeten la política de privacidad definida por el centro o por la administración educativa. Considera de especial importancia que ese uso no implique una transmisión de los datos del alumnado al prestador del servicio, para que los utilice con sus propios fines o los almacene de forma permanente.

En una herramienta creada con vibe coding, esta condición se cumple cuando los datos se guardan únicamente en el dispositivo del docente, ya sea en el navegador o en un archivo que se descarga y se vuelve a cargar. La aplicación publicada no contiene ningún dato, porque cada docente introduce los suyos y no salen de su equipo, de modo que el autor de la herramienta no trata datos de nadie. Conviene, además, que la herramienta permita compartir o imprimir la información sin los nombres, y que cada docente la utilice conforme a las normas de su centro, igual que haría con un cuaderno en papel o con una hoja de cálculo.

Un ejemplo es el Cuaderno del Profesorado (https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0), de Imanol Lostalé, un cuaderno docente completo que funciona sin servidor: la base de datos se guarda en el navegador o en un archivo del disco del docente, con sus copias de seguridad.

Programas que recogen las respuestas del alumnado

Otro caso es el programa que un docente crea para comprobar los conocimientos de su alumnado, detectar errores de concepto o seguir su progreso. La iniciativa es individual, pero los datos los genera el alumnado en sus propios dispositivos y tienen que llegar al docente. Evaluar forma parte de la función educativa, de modo que el programa es legítimo, y lo que hay que cuidar es el camino que siguen los resultados. Las orientaciones del INTEF reservan a las herramientas del centro los datos con efectos jurídicos, como la calificación de una prueba, de modo que la nota que cuenta se registra en la plataforma del

centro. Hay varias formas de resolverlo sin enviar datos a servicios ajenos al centro, que pueden combinarse:

- **El resultado se entrega por los medios del centro.** El programa muestra el resultado al terminar, o lo guarda en un archivo, y el alumnado lo entrega por la plataforma del centro, como cualquier otra tarea. Así lo hace OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/), una aplicación libre de fichas interactivas sin servidor ni cuentas, en la que el alumnado descarga un archivo de entrega al terminar.
- **El alumnado se identifica con un código.** El programa no pide el nombre, sino un código que solo el docente sabe a qué persona corresponde. El Reglamento europeo llama a esta técnica seudonimización, y exige que esa correspondencia se guarde por separado. Las orientaciones del INTEF ponen este mismo ejemplo de uso seudonimizado mediante un código, con la condición de que no permita volver a identificar al alumnado. En la Plantilla correctora digital (PCD) (https://jjdeharo.github.io/pcd/), para exámenes tipo test, el único campo de identificación admite un código en lugar del nombre.
- **Los resultados se recogen en una hoja de cálculo del centro.** Cuando hace falta una recogida automática, cada docente despliega su propia copia del programa en la cuenta que el centro le proporciona, y no en una cuenta personal, de modo que los resultados llegan a una hoja de cálculo que solo él controla. El autor del programa publica una plantilla y no recibe ningún dato. Conviene que el centro lo conozca. Un ejemplo es el Quiz del Sistema Solar (https://poblogguizar.github.io/quiz/), de Pablo G. Guízar, pensado para que cada docente lo despliegue con su propia hoja de cálculo, que mantiene las respuestas correctas fuera del navegador. El mismo autor explica cómo hacerlo con garantías en su guía de seguridad para aplicaciones con Google Sheets (https://poblogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/).
- **La entrega viaja cifrada.** El programa cifra el resultado con una clave del docente, de forma que el alumnado puede cifrar pero no descifrar, y solo el docente lo lee con su contraseña. Aunque el archivo se envíe por un canal poco seguro, su contenido resulta ilegible. OpenWorksheets (https://openworksheets.github.io/) ofrece este cifrado como opción, y avisa además si un archivo de entrega ha sido manipulado.
- **La nota la gestiona la plataforma del centro.** El programa se exporta en un formato estándar y se sube a la plataforma que el centro ya utiliza, que es la que registra los resultados. Uno de esos formatos es SCORM, siglas en inglés de *Sharable Content Object Reference Model* (modelo de referencia para objetos de contenido compartibles). Es lo que hace el Generador SCORM de Certificado de Finalización (https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion), de Pablo G. Guízar, que obtiene el nombre del estudiante de la propia plataforma y registra en ella que el curso se ha completado.
- **Las respuestas viajan directamente entre los dispositivos.** En las actividades en directo, como un concurso en el aula, los dispositivos del alumnado pueden conectarse con el del docente sin que las respuestas se guarden en ningún servidor. Para establecer la conexión suele intervenir un servicio intermediario, que ve identificadores técnicos pero no el contenido. Así funciona el Buzzer WebRTC (https://poblogguizar.github.io/buzzer-webrtc/), de Pablo G. Guízar, un pulsador para actividades de respuesta rápida. WebRTC, siglas en inglés de *Web Real-Time Communication* (comunicación web en tiempo real), es la tecnología de los navegadores que permite esa conexión directa.

Estos programas son deterministas, es decir, aplican siempre las mismas reglas a las respuestas, y el análisis se hace en el propio dispositivo. La situación cambia si el programa envía las respuestas a un

servicio de IA para que las valore. En ese caso los datos llegan a un tercero y, además, el Reglamento europeo de IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a evaluar los resultados del aprendizaje, lo que conlleva obligaciones importantes para su proveedor y para el centro que lo utiliza. Tras la modificación aprobada en julio de 2026 mediante el Reglamento (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744), esas obligaciones se aplicarán a partir del 2 de diciembre de 2027.

Programas que el centro pone a disposición del profesorado

Un centro o una administración educativa puede decidir que un programa gestione datos del alumnado en sus propios sistemas, por ejemplo unas hojas de cálculo compartidas con las calificaciones. En ese caso los datos salen del navegador, y es legítimo, porque la decisión la toma el responsable de esos datos. La guía de la Agencia Española de Protección de Datos indica que los centros deben conocer las aplicaciones que vayan a utilizar, su política de privacidad y sus condiciones de uso antes de utilizarlas. Cuando interviene un proveedor externo, actúa como encargado del tratamiento y solo puede tratar los datos conforme a las instrucciones del centro.

Un programa creado con vibe coding puede cumplir esta función con tres cautelas. La primera es que los datos se guarden en la plataforma que el centro ya utiliza, sin añadir servicios nuevos. La segunda es que la decisión pase por el equipo directivo y por el delegado de protección de datos, y no por un docente a título individual. La tercera es la seguridad: el código de estos programas lo ha escrito la IA y lo habitual es que nadie lo haya revisado, de modo que un programa que maneja datos reales merece la revisión de una persona con conocimientos técnicos antes de ponerse en uso.

Cuando el programa se publica como plantilla para que otros centros lo utilicen, conviene acompañarlo de un aviso que indique a quién corresponde la responsabilidad sobre los datos. Un modelo es el de IA-Guar (https://elprofedelabata.es/iaguar/), una aplicación de gestión de guardias, cuyo autor indica que no tiene acceso a los datos de las copias desplegadas por terceros y que el responsable del tratamiento es el centro que pone en marcha su propia copia.

Los envíos de datos a otros servidores

Otro riesgo está en el código que envía información sin que su autor lo sepa. El artículo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC) dedica a los recursos educativos abiertos (REA), describe un caso ilustrativo: un cuestionario de matemáticas que, al completarse, enviaba las respuestas a un dominio externo. El docente pensaba que era un contador de uso, y en realidad ese dominio recopilaba datos de menores sin el consentimiento que exige el Reglamento. El mismo artículo advierte de los materiales que piden permiso para usar la cámara, el micrófono o la ubicación sin una finalidad pedagógica clara.

Las plataformas para crear aplicaciones merecen una atención especial, ya que añaden con facilidad cuentas de usuario y bases de datos, y entonces los datos se guardan en los servidores de una empresa. Lo mismo ocurre cuando el material se abre dentro de la web de un chatbot: el alumnado entra en el servicio de un tercero, que puede exigir registro o una edad mínima. Si se recurre a ellas, las orientaciones del INTEF recomiendan que los servidores estén en la Unión Europea y que el proveedor informe con claridad de quién es el responsable de los datos, con qué finalidad los usa, a quién los comunica y durante cuánto tiempo los conserva.

Para comprobar un material no hace falta leer el código. Una primera comprobación consiste en pedir a la IA que enumere todas las direcciones externas que aparecen en él y que explique para qué sirve cada una, como pide la evaluación VCER. **Una dirección que no se reconozca es motivo suficiente para no publicar hasta aclararla**. Si el material tiene cuentas de usuario o se conecta con un servidor, conviene pedir además a la IA que revise cómo se accede a esos datos y cómo se protegen.

3 Entender qué hace el material

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Pedir a la IA que explique en lenguaje llano qué hace la aplicación y si guarda o envía algo, y comprobar que la explicación coincide con lo que se observa al usarla. Pedir también que el código propio del material esté comentado y sea legible, ya que el código comprimido en líneas interminables es motivo suficiente para no publicar. Las bibliotecas conocidas que se incluyan son la excepción, puesto que suelen distribuirse así.

Lo recomendado. Añadir un documento que explique cómo está organizado el proyecto y para qué sirve cada archivo.

La comprensión del código

Un recurso educativo es abierto cuando otra persona puede descargarlo, comprenderlo, modificarlo y mejorarlo. El artículo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC) dedica a los recursos educativos abiertos (REA), advierte de que un recurso con cientos de líneas de código que nadie entiende, ni siquiera la persona que las insertó, ha dejado de ser abierto en lo esencial, aunque su licencia diga lo contrario. En su ponencia «Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA» (https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/html/la-ia-y-el-codigo.html), Martín Núñez Calleja lo expresa así: «Tenemos el código fuente. Pero no la comprensión».

El problema es práctico, ya que un material que funciona hoy puede dejar de hacerlo tras una actualización del navegador, y si nadie entiende cómo está hecho, tampoco podrá corregirse. El mismo artículo propone una regla sencilla: **si no se puede explicar en dos frases qué hace el código, el recurso todavía no está listo para publicarse**.

Una breve descripción del material

Cumplir esta recomendación no exige saber programar, ya que es suficiente con poder decir con palabras corrientes tres cosas del material: **qué hace, qué guarda y si se comunica con algún servicio externo**. Una explicación de este tipo sería la siguiente: «El simulador calcula la aceleración de un cuerpo en un plano inclinado a partir del ángulo y del material elegidos, y dibuja las fuerzas. No guarda ningún dato ni se conecta con ningún servicio».

La forma de obtenerla es pedírsela a la propia IA, en lenguaje llano, y comprobar después que coincide con lo que se observa al usar el material. Si la inteligencia artificial (IA) afirma que no se guarda nada y el material recuerda las respuestas del día anterior, la explicación no es correcta y hay que aclararlo antes de publicar. La evaluación VCER incluye esta petición en su punto 3.

Cuatro comprobaciones sin saber programar

El artículo del CEDEC propone cuatro preguntas para detectar un código problemático sin necesidad de

entenderlo línea a línea:

- **Si se puede leer.** Un código legítimo tiene palabras reconocibles, espacios y líneas de longitud razonable. Una línea de cientos de caracteres sin espacios, con letras y números mezclados, indica que el código está ofuscado.
- **Si hace referencia a direcciones externas.** Conviene buscar las direcciones web que aparecen en el código e investigar las que no se reconozcan.
- **Si pide permisos.** El acceso a la cámara, al micrófono, a la ubicación o al portapapeles solo es aceptable cuando el material lo justifica con una finalidad pedagógica clara.
- **Si su autor puede explicarlo.** Es la regla de las dos frases.

Las cuatro pueden encargarse a la IA, que puede localizar en el código las direcciones y los permisos. El mismo artículo resume estos criterios en un semáforo que clasifica el código en seguro, de riesgo moderado y peligroso.

El código legible y comentado

El código generado por IA sin comentarios funciona como una caja negra. Cuando incluye comentarios en lenguaje natural, otras personas pueden comprenderlo, modificarlo y mantenerlo con mayor facilidad. Conviene pedirlo desde el principio, con los comentarios en el idioma del material y con nombres de variables comprensibles. Un ejemplo es el simulador del plano inclinado con rozamiento (https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/), de Antonio González García, cuyo código está en un único archivo, dividido en secciones rotuladas y comentado en español.

El código comprimido en líneas interminables es motivo suficiente para no publicar, con la excepción de las bibliotecas conocidas, que suelen distribuirse así. Cuando el material es un proyecto con varios archivos, conviene añadir un documento que explique cómo está organizado y para qué sirve cada uno. Así lo hace Pablo G. Guízar en el repositorio de su Quiz del Sistema Solar (https://github.com/PabloGGuizar/quiz), que describe la arquitectura del programa, el recorrido de los datos y la función de cada archivo.

4 No depender de servicios que pueden desaparecer

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Guardar en el propio ordenador una copia del código del material, y actualizarla cuando cambie.

Lo recomendado. Pedir a la IA que cargue de servicios conocidos lo que el material necesite de fuera y lo anote en la nota de decisiones, y guardar dentro del proyecto las imágenes, los textos y los datos propios.

Las dependencias de un material

Un material depende de un servicio externo cuando necesita algo que no está dentro de él para funcionar. Las formas más corrientes son el contenido incrustado desde otra web, las bibliotecas de programación y las tipografías que se cargan desde servidores ajenos, y las conexiones con servicios en línea. También es una dependencia la plataforma donde se ha creado el material, cuando este solo existe dentro de ella.

Estas dependencias no se ven al usar el material. Se descubren al leer el código o al pedir a la inteligencia artificial (IA) que las enumere, que es lo que pide el punto 4 de la evaluación VCER.

Los cambios en los servicios externos

Un servicio externo puede cambiar sus condiciones, pasar a ser de pago o cerrar, y el material que dependía de él **deja de funcionar sin que su autor haya tocado nada**. El artículo «Mantener la "A" de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), que el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC) dedica a los recursos educativos abiertos (REA), lo ilustra con el caso de un recurso que incrusta un mapa interactivo de una plataforma externa. Si la plataforma retira las presentaciones gratuitas, el recurso muestra un recuadro en blanco, y el docente no puede recuperar el contenido porque no tiene el archivo original. El artículo recomienda reservar el contenido incrustado para los vídeos y casos similares.

El riesgo no es solo que el servicio desaparezca. En 2024, el dominio polyfill.io, desde el que más de cien mil sitios web cargaban una biblioteca muy utilizada, cambió de propietario y empezó a servir código malicioso sin que las páginas afectadas hubieran modificado nada, según documentó la empresa de seguridad Sansec (https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack). El mismo artículo del CEDEC advierte de otro riesgo propio del código generado por IA, que son las bibliotecas inventadas o suplantadas por otras de nombre casi idéntico.

El enlace de una plataforma

Cuando el material se ha creado en la web de un chatbot o en una plataforma para crear aplicaciones, el enlace compartido dura lo que la empresa decida. Un cambio en el servicio, en sus condiciones o en la cuenta del docente puede dejar ese enlace sin efecto, y con él todas las páginas que lo hayan incrustado.

Lo mínimo es guardar en el propio ordenador una copia del código del material y actualizarla cuando cambie. Con esa copia el material puede recuperarse, publicarse en otro sitio o seguir trabajándose con

otra herramienta. Para que sirva, el material tiene que ser una página que se abra por sí sola en el navegador. Los chatbots más utilizados, como ChatGPT, Gemini o Claude, generan a menudo la aplicación como un componente de React, una biblioteca de programación muy extendida, que solo funciona dentro de su propia web. Por eso el archivo de instrucciones para la IA les pide una página HTML.

Lo que se carga de fuera

Programar desde cero lo que ya resuelve una biblioteca conocida no es realista, y tampoco lo es alojar dentro del material todo lo que utiliza. Las bibliotecas que muestran fórmulas, gráficos o mapas, y las tipografías, pueden cargarse desde fuera, siempre que procedan de un servicio conocido y quede constancia de ellas. Un servicio conocido tampoco garantiza que vaya a mantenerse igual, y por eso conviene comprobar qué deja de funcionar al abrir el material sin conexión.

Lo recomendado es pedir a la IA que cargue estos recursos de servicios conocidos y que los anote en la nota de decisiones de la recomendación 7, con su licencia. Esa lista no está pensada para el docente, sino para arreglar o adaptar el material más adelante, una tarea que muchas veces volverá a hacer una IA. Lo que no puede recuperarse de otro sitio, como las imágenes, los textos y los datos propios, conviene que esté dentro del material, o al menos guardado en una copia, y no solo incrustado desde otra plataforma.

Al docente le interesa sobre todo una consecuencia práctica: **si el material seguirá funcionando al abrirlo descargado en un ordenador sin internet**, por ejemplo en un aula sin conexión. La comprobación no requiere conocimientos técnicos, ya que consiste en abrir el material, desconectar el dispositivo de la red y volver a cargarlo. Un ejemplo es Tantrix (https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/), un juego de Felip Sarroca que puede instalarse como aplicación y funciona sin conexión después de la primera visita. La evaluación VCER pide a la IA que lo explique con palabras sencillas, del tipo «si lo abres sin internet, las fórmulas no se verán».

5 Hacerlo accesible a cualquier persona

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Pedir a la IA desde el principio que siga las pautas de accesibilidad, y probar el resultado solo con el teclado, con el texto ampliado y en un teléfono.

Lo recomendado. Pedir a la IA que revise la accesibilidad con una herramienta automática y corrija lo que detecte. Los agentes de programación pueden hacerlo sin ayuda, ya que instalan la herramienta, la ejecutan y aplican las correcciones.

La accesibilidad de un material educativo

Un material es accesible cuando las personas con discapacidad pueden percibirlo, comprenderlo, recorrerlo e interactuar con él. La Iniciativa de Accesibilidad Web (https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es) del *World Wide Web Consortium* (W3C), el consorcio que elabora los estándares de la web, recuerda que abarca las discapacidades visuales, auditivas, físicas, cognitivas, neurológicas y del habla, y que beneficia también a otras personas, como las que usan un teléfono móvil, las que tienen una conexión lenta o las que sufren una limitación temporal.

En educación no es una mejora opcional, ya que un material que parte del alumnado no puede utilizar deja a esas personas fuera de la actividad. La Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sitúa el acceso efectivo, equitativo e inclusivo entre sus objetivos, y en la Unión Europea la accesibilidad es una exigencia legal para los sitios web del sector público, establecida por la Directiva 2016/2102 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102).

Los efectos decorativos

La inteligencia artificial (IA) permite añadir sin esfuerzo animaciones de entrada, cursores personalizados o fondos con partículas. El artículo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), señala que estos efectos no aportan valor pedagógico, y que aumentan el peso del archivo, ralentizan la carga en las conexiones lentas y pueden interferir con los lectores de pantalla y con otras tecnologías de asistencia.

Conviene prescindir de lo que solo adorna, y pedir a la IA que respete la preferencia de movimiento reducido del dispositivo cuando una animación sí tenga una función.

Las pruebas al alcance de cualquier docente

Hay cuatro pruebas que no requieren herramientas ni conocimientos técnicos:

- **Solo con el teclado.** Se recorre el material con la tecla de tabulación y se activan los controles con la tecla de entrada. Todos los controles deben poder alcanzarse, en un orden lógico, y debe verse en cuál está el foco.

- **Con el texto ampliado.** Se amplía la página al doble desde el navegador. El contenido debe seguir leyéndose sin que los textos se corten o se solapen.
- **En un teléfono móvil.** El material debe caber a lo ancho de la pantalla, y los botones deben poder pulsarse con el dedo.
- **Sin depender del color.** Un acierto o un error no pueden distinguirse únicamente por el color. Debe acompañarlos un texto o un símbolo.

La revisión con ayuda de la IA

Gran parte de este trabajo puede encargarse a la IA. Lo mínimo es pedirle desde el principio que el material siga las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es), el estándar internacional, que se organiza en cuatro principios: el contenido debe ser perceptible, operable, comprensible y robusto. Así lo hace el archivo de instrucciones para la IA.

Lo recomendado es pedirle además que revise el resultado con una herramienta automática y corrija lo que detecte. Los agentes de programación pueden hacerlo sin ayuda, ya que instalan la herramienta, la ejecutan y aplican las correcciones. El W3C advierte, sin embargo, de que ninguna herramienta puede determinar por sí sola si un sitio cumple los estándares de accesibilidad (https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es), de modo que **las pruebas manuales siguen siendo necesarias**.

Un ejemplo es la guía interactiva «MCD y mcm» (https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/), de Felip Sarroca, dedicada al máximo común divisor y al mínimo común múltiplo. Supera sin ningún aviso la revisión automática, tiene todos sus controles al alcance del teclado, con el foco visible, indica su idioma y se adapta a la pantalla de un móvil.

6 Citar la autoría de lo que se toma de otras personas

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Indicar autoría, procedencia y licencia de cada elemento ajeno, y sustituir los que no permitan la reutilización.

Lo recomendado. Revisar, además, las licencias de las bibliotecas de software incluidas, ya que algunas condicionan la licencia del conjunto.

El material ajeno dentro de un material propio

Un material creado con inteligencia artificial (IA) rara vez es enteramente nuevo. Suele incorporar imágenes, iconos, sonidos, tipografías, textos o bibliotecas de programación que tienen sus propios autores. La IA los añade con naturalidad cuando se le pide un resultado, y no siempre avisa de dónde proceden ni de las condiciones con que pueden utilizarse.

El reconocimiento de la autoría es una cuestión de respeto hacia el trabajo de otras personas, y también un derecho. En España, la Ley de Propiedad Intelectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) incluye entre los derechos morales del autor, en su artículo 14, el de exigir que se reconozca su condición de autor de la obra. Las licencias libres mantienen esa condición. La licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es), que se abrevia CC BY-SA, permite por ejemplo copiar y adaptar la obra siempre que se dé crédito de manera adecuada, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Los datos de una atribución

Creative Commons recomienda en sus prácticas recomendadas de atribución (https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution) que cada elemento ajeno vaya acompañado de cuatro datos:

- **El título** de la obra, si lo tiene.
- **La autoría**, con el nombre o el nombre de usuario de su autor.
- **La procedencia**, con el enlace al lugar de donde se ha tomado.
- **La licencia**, con su nombre y el enlace a su texto.

Cuando el elemento se ha modificado, conviene indicarlo. Una atribución completa tendría esta forma: «Título de la imagen, de Nombre de su autor, tomada de Wikimedia Commons, con licencia CC BY-SA 4.0», con los enlaces a la imagen original y a la licencia.

El lugar de la atribución

La atribución debe ir dentro del propio material, y no en la página que lo enlaza ni en un mensaje aparte. Un material educativo se descarga, se incrusta en otra página o se sube a la plataforma de un centro, y si la atribución no viaja con él, se pierde en el primer paso. Lo mínimo es una sección de créditos al pie o en una pantalla propia, con los cuatro datos de cada elemento. Esta guía lo hace en su página de créditos y licencias, que recoge los iconos y la tipografía que utiliza, con sus autores y sus licencias.

Lo que la IA añade por su cuenta

Conviene preguntar a la IA qué elementos ajenos ha incorporado y con qué licencia, ya que no siempre lo indica. Es lo que pide el punto 6 de la evaluación VCER. Hay tres casos que merecen atención:

- **Las imágenes enlazadas desde otra web.** La IA puede colocar una imagen mediante su dirección en otro sitio, sin que conste su licencia. Conviene sustituirla por una con licencia conocida y guardarla dentro del material.
- **Las imágenes generadas por IA.** No tienen un autor al que acreditar, pero conviene indicar que son generadas y con qué herramienta, como pide la recomendación 8.
- **Las bibliotecas de programación.** Cada una tiene su licencia, y algunas condicionan la del conjunto. Las licencias con copyleft, como la GPL (*General Public License*, licencia pública general), exigen que el programa que las incorpora se distribuya con la misma licencia. Otras, como la MIT, que toma su nombre del Instituto Tecnológico de Massachusetts, piden conservar el aviso de autoría.

Cuando un elemento no permite la reutilización, o no es posible averiguar su licencia, **lo prudente es sustituirlo**. La IA puede proponer alternativas con licencia libre, y conviene comprobar en la fuente original que la licencia es la que dice.

7 Guardar el rastro de cómo se hizo

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Mantener un documento con las decisiones importantes y su porqué. Lo redacta la propia IA cuando se le pide al terminar cada sesión de trabajo, y solo queda revisarlo y guardarlo.

Lo recomendado. Pedir a la IA que lleve dentro del proyecto un registro de decisiones o ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (registro de decisiones de arquitectura). La IA lo escribe a partir de lo que se decide en la conversación, con el contexto, las alternativas descartadas y las consecuencias de cada decisión y, en las técnicas, en qué se apoya y cómo se comprobó. Solo queda revisar que lo anotado corresponde a lo decidido.

El motivo de cada decisión

Con la inteligencia artificial (IA) se programa muy deprisa, y **a las pocas semanas nadie recuerda por qué se tomó cada decisión**. Ernesto Serrano, del equipo de eXeLearning, lo describe en su ponencia «Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal» (https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html): el código está, pero el porqué no, y nadie recuerda qué alternativas se descartaron ni con qué argumentos. La IA no causa ese desorden, aunque hace que llegue antes.

Conservar el rastro sirve para tres cosas. Permite retomar el trabajo después de un tiempo sin tener que reconstruirlo, permite explicarlo a otra persona que quiera continuarlo, y evita deshacer de buena fe una decisión que tenía un motivo. En un material educativo abierto tiene una cuarta utilidad, ya que muestra a las personas que lo reutilizan cómo se hizo, que es lo que completa la declaración de la recomendación 8.

El registro de decisiones

La forma habitual de conservarlo en el desarrollo de software es el registro de decisiones de arquitectura, o ADR, por las siglas de su nombre en inglés, *Architecture Decision Record*. Cada decisión importante se anota en un documento breve que recoge cuatro cosas:

- **El contexto.** La situación que obliga a decidir.
- **La decisión.** Lo que se hace, con el detalle suficiente para aplicarlo.
- **Las alternativas descartadas.** Cada una con el motivo por el que no se eligió, que es la parte que evita repetir el debate más adelante.
- **Las consecuencias.** Lo que mejora y lo que empeora.

Una decisión que deja de valer no se borra, sino que se marca como sustituida por la nueva, de modo que el rastro se conserva. En el proyecto que presenta la ponencia, cada registro anota además con qué herramienta de IA y con qué modelo se tomó la decisión, lo que permite cambiar de herramienta sin perder la historia.

En ese mismo proyecto, cada registro recoge también la evidencia en la que se apoya la decisión, los riesgos conocidos y la forma en que se validó. La ponencia lo resume en la regla «sin fuente no hay afir-

mación»: cada dato remite a la documentación oficial, a una versión concreta del código o a una prueba que cualquiera puede repetir. Esta precaución es especialmente útil con IA, ya que puede redactar una justificación convincente de una decisión que parte de una premisa falsa. La evidencia anotada permite a la persona comprobarla sin rehacer el trabajo. Lo que no se ha podido verificar se anota como hipótesis pendiente de validación, de forma que nadie lo tome después por un hecho comprobado.

El trabajo de la IA y el de la persona

El registro no supone una tarea añadida para el docente, ya que lo escribe la IA a partir de lo que se decide en la conversación, y la persona comprueba que lo anotado corresponde a lo decidido. La ponencia lo resume en que la IA propone y la persona dispone.

El registro tampoco se reconstruye al final, ya que un material suele salir de muchas sesiones de trabajo repartidas en días distintos, y recomponer después esas conversaciones resulta inviable. **El registro se escribe en el momento en que se decide**, y por eso resiste el paso de las sesiones. A los agentes de programación se les indica una vez en su archivo de instrucciones, y lo mantienen en todas. Conviene pedirlo por su nombre, por ejemplo «lleva un registro de decisiones con ADR», ya que la IA conoce el formato y lo aplica sin más explicaciones. En la web de un chatbot, lo mínimo es pedir al terminar cada sesión que la IA anote las decisiones de ese día en un documento que se va guardando.

Un ejemplo de la comunidad

La guía interactiva «Elige tu IA» (https://explikarlos.github.io/elige-ia/), publicada como expliCarlos, lleva en su repositorio un registro de decisiones (https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md). El primero explica por qué la aplicación es estática y no tiene servidor. Entre las alternativas descartadas figura una base de datos, que habría permitido sincronizar las respuestas, pero que se descartó porque aumentaba los riesgos de privacidad, el coste y el mantenimiento. Cualquier persona que retome ese proyecto sabe así que la ausencia de servidor responde a una decisión meditada.

Esta guía lleva también su propio registro (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr), que recoge las decisiones sobre sus fuentes, su web y sus ejemplos.

8 Declarar el uso de IA y lo que se ha comprobado

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Una o dos frases dentro del material, junto a la licencia, con la herramienta utilizada y lo que se ha comprobado.

Lo recomendado. La misma declaración en la documentación del proyecto, con un enlace al registro de decisiones del punto 7, que es el que explica cómo se hizo el material.

La utilidad de la declaración

En un material creado con vibe coding el código lo escribe la inteligencia artificial (IA), y lo habitual es que nadie lo haya revisado línea a línea. Las personas que lo reutilicen necesitan saberlo para decidir cuánto pueden fiarse de él, igual que necesitan saber qué parte ha comprobado su autor. La declaración de uso de IA responde a esas dos preguntas en un par de frases.

La transparencia es uno de los principios éticos de la «Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo» (https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf) del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), según el cual alumnado y profesorado deben conocer cuándo se utiliza la IA, cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), en su artículo sobre la Jornada sobre Software Libre e Inteligencia Artificial Abierta (seLIA) (https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/), propone compartir junto con cada recurso qué herramientas se usaron, qué se revisó a mano y qué se generó de forma automática. Lo resume diciendo que esa documentación «no es una capa de burocracia, es una capa de honestidad» hacia la comunidad que va a reutilizar el recurso.

La obligación legal de declarar

En la Unión Europea, el Reglamento de IA (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa) establece en su artículo 50 unas obligaciones de transparencia que se aplican desde el 2 de agosto de 2026. La mayor parte recae en los proveedores de los sistemas de IA, que deben marcar los contenidos generados de forma que pueda detectarse su origen. Los proveedores cuyos sistemas ya estaban en el mercado antes de esa fecha tienen hasta el 2 de diciembre de 2026 para hacerlo, según la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2026/1744 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744). A las personas que utilizan esos sistemas les obliga a declararlo en dos casos: cuando difunden imágenes, audios o vídeos generados o manipulados que se asemejan a personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales y pueden tomarse por auténticos, lo que el Reglamento llama ultrasuplantación, y cuando publican textos para informar sobre asuntos de interés público sin que hayan pasado por una revisión humana o un control editorial del que alguien se haga responsable.

Un material educativo revisado por su autor no suele entrar en esos casos, salvo que incluya imágenes, audios o vídeos realistas de ese tipo, como la recreación de un hecho histórico que pueda tomarse por auténtica. Fuera de ese caso, **declarar el uso de IA es una buena práctica y no una exigencia legal**. Otros países tienen normas distintas, y conviene consultarlas.

El contenido de la declaración

La declaración tiene que ser breve y concreta. Conviene que indique tres cosas:

- **La herramienta utilizada.** El nombre del chatbot, la plataforma o el agente con el que se ha creado el material.
- **Lo que ha comprobado la persona.** La corrección de los contenidos, el funcionamiento, el tratamiento de los datos o la accesibilidad. Es la parte que más informa, porque varía de un material a otro.
- **La fecha.** Las herramientas cambian con rapidez, y la fecha permite situar el material.

Una declaración de este tipo podría ser «Creado con [nombre de la herramienta] en septiembre de 2026. Se han revisado los contenidos y se ha probado el funcionamiento. No recoge datos». **Lo mínimo es que figure dentro del propio material, junto a la licencia**, para que lo acompañe cuando se descargue o se incruste en otra página. Así lo hace José Luis Miralles Bono en aplicaciones como ScoreSpacer (https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/), cuyo pie indica que se ha creado con ayuda de una IA concreta y que todo el procesamiento se hace en el navegador. Cuando el material es un proyecto con varios archivos, la misma declaración va en su documentación, con un enlace al registro de decisiones de la recomendación 7, que es el que explica cómo se hizo.

La intervención de la IA en los contenidos didácticos

En el código, la intervención de la IA es siempre la misma, así que graduarla no aporta nada. En los contenidos didácticos ocurre lo contrario. Las preguntas de un cuestionario pueden haberlas escrito enteras el docente, o puede haberlas generado la IA y el docente haberse limitado a validarlas, y esa diferencia importa a la persona que va a utilizarlas en su aula.

Para indicarla puede utilizarse el Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/), que gradúa la intervención en seis niveles, desde el trabajo completamente humano del nivel 0 hasta la supervisión humana de una IA autónoma del nivel 5. Para ello es suficiente con añadir el nivel a la declaración, por ejemplo «Contenidos de nivel 2 del MIAE, revisados por el autor». Esta guía lo aplica a sí misma, y su página de créditos indica que se ha elaborado en el nivel 4, el de la colaboración avanzada entre la persona y la IA.

9 Publicar con una licencia libre a la vista

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Escribir la autoría y la licencia dentro del propio material, en un lugar visible, por ejemplo al pie.

Lo recomendado. Añadir el archivo de licencia al proyecto, con una licencia de software libre para el código, como AGPL v3 o MIT, y una Creative Commons (CC) libre, como CC BY-SA o CC BY, para los contenidos.

Los materiales sin licencia

Las obras quedan protegidas por derechos de autor desde el momento en que se crean, sin necesidad de registrarlas ni de indicarlo. La consecuencia es que **un material publicado sin licencia tiene todos los derechos reservados**, de modo que otras personas pueden verlo, pero no pueden copiarlo, adaptarlo ni difundirlo con seguridad, aunque su autor no tenga inconveniente en ello.

La licencia es lo que convierte un material publicado en un recurso compartido. La Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), adoptada en 2019, los define como materiales de dominio público o publicados con una licencia abierta que permite el acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de terceros. Por tanto, un material sin licencia abierta no es un recurso educativo abierto, aunque pueda consultarse libremente.

Licencias para los contenidos y para el código

Un material creado con vibe coding reúne dos tipos de obra, que utilizan licencias distintas. Los contenidos son los textos, las preguntas, las imágenes y las explicaciones, y suelen publicarse con una licencia Creative Commons (CC). El código es lo que hace funcionar el material, y utiliza licencias pensadas para los programas informáticos.

No todas las licencias Creative Commons son libres, en el sentido que recoge la Definición de obras culturales libres (https://freedomdefined.org/Definition/Es): una obra libre puede estudiarse, copiarse, modificarse y redistribuirse por cualquiera y para cualquier propósito. La propia Creative Commons utiliza esta definición (https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/) para distinguir sus licencias libres, CC BY y CC BY-SA, de las que no lo son. Cada condición se indica con dos letras. BY, del inglés *by* («por»), obliga a reconocer la autoría, y SA (*ShareAlike*, compartir igual) obliga a mantener la misma licencia en las adaptaciones. Las que incluyen la condición NC (*NonCommercial*, no comercial), que prohíbe los usos comerciales, o la condición ND (*NoDerivatives*, sin obra derivada), que prohíbe las adaptaciones, limitan justamente lo que se quiere permitir. Para los contenidos quedan, por tanto, dos licencias libres:

- **CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es).** Permite cualquier uso, también adaptar el material, con la única condición de reconocer la autoría. Da la máxima difusión, aunque las versiones mejoradas pueden publicarse con otra licencia más cerrada.

- **CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es).** Añade la obligación de publicar las adaptaciones con la misma licencia, de modo que las mejoras siguen siendo libres para toda la comunidad educativa.

Conviene evitar la condición NC, aunque parezca la más prudente, porque no siempre está claro qué es un uso comercial. La propia Creative Commons indica (https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-noncommercial-clause-of-the-licenses) que depende de las circunstancias y de la intención con que se utiliza el material, y no del tipo de organización, y que no puede aclarar qué usos lo son. Puede discutirse, por ejemplo, el de un centro privado o el de una plataforma con publicidad.

Si lo que se busca es que nadie se apropie del material, esa protección la da la condición SA. Una empresa puede utilizar un material con CC BY-SA, pero tiene que publicar sus adaptaciones con la misma licencia, de modo que las mejoras vuelven a la comunidad. La condición NC, en cambio, cierra dos puertas. El material queda fuera de los repositorios que solo admiten recursos libres (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/es), y no puede mezclarse con otros materiales libres. Según las preguntas frecuentes de Creative Commons (https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use), una adaptación de material con SA tiene que publicarse con la misma licencia, así que un texto o una imagen con CC BY-SA no puede incorporarse a un material con CC BY-NC-SA.

Para el código, las licencias de software libre más utilizadas son cuatro:

- **MIT (https://opensource.org/license/mit).** La más sencilla, que permite cualquier uso siempre que se mantenga el aviso de autoría y de licencia.
- **Apache 2.0 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).** Igual de permisiva, pero pide indicar los cambios e incluye una cesión de patentes.
- **MPL 2.0 (https://www.mozilla.org/MPL/2.0/)**, siglas en inglés de *Mozilla Public License*. Obliga a compartir las modificaciones de los archivos que llevan esta licencia, aunque se combinen con código cerrado.
- **AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html)**, siglas en inglés de *Affero General Public License* (licencia pública general de Affero). Obliga a compartir el código de las versiones modificadas con la misma licencia, también cuando se ofrecen como servicio en una página web y no se distribuyen. Esa última condición tiene efecto cuando el programa se ejecuta en un servidor, ya que un material que funciona entero en el navegador entrega el código a la persona que lo abre.

Esta guía recomienda **CC BY-SA para los contenidos y AGPL v3 para el código**, porque garantiza que las mejoras vuelvan a la comunidad educativa. Para la máxima adopción puede elegirse CC BY con MIT o Apache 2.0. El generador de licencias (https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/) prepara el aviso para cualquiera de estas combinaciones, en texto o en HTML listo para pegar. El artículo «Licencias libres para docentes» (https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/) permite profundizar en el tema, con tablas comparativas, casos prácticos y respuestas a las dudas más habituales.

La indicación de la licencia

La licencia debe estar a la vista para cumplir su función. Lo mínimo es que el propio material indique, en un lugar visible como el pie, la autoría, el nombre de la licencia y el enlace a su texto oficial. Así la licencia acompaña al material cuando se descarga o se incrusta en otra página.

Cuando el material es un proyecto con varios archivos, conviene añadir además el archivo con el texto completo de la licencia del código y mencionar ambas licencias en la documentación. En un repositorio, el archivo `LICENSE` lleva la licencia del código y otro, por ejemplo `LICENSE-CONTENIDOS`, la de los contenidos. Al inicio de cada archivo de código conviene además una línea como `SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later`, que identifica la licencia de forma normalizada. Todo ello puede pedirse a la inteligencia artificial (IA) desde el principio, como hace el archivo de instrucciones para la IA, de forma que el material se genera ya con su licencia.

La autoría de lo generado por la IA

La pregunta de a quién pertenece lo que genera la IA tiene dos partes. La primera es si la empresa que ofrece la IA reclama algún derecho, y la respuesta es que no. Las condiciones de los principales servicios, consultadas en septiembre de 2026, coinciden en este punto. OpenAI (https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/) indica que el usuario es propietario del resultado y le cede todos los derechos que pudiera tener sobre él. Anthropic (https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms) cede igualmente al usuario sus derechos sobre los resultados. Google (https://policies.google.com/terms?hl=es) indica que no reclamará la propiedad del contenido original generado con sus servicios. El material, por tanto, puede publicarse, compartirse y licenciarse sin que la empresa tenga nada que objetar.

La segunda parte es si sobre lo generado existe un derecho de autor que pueda hacerse valer frente a otras personas, y eso no lo deciden las condiciones de uso, sino la ley de cada país. Las propias empresas ceden sus derechos «si los hubiera», porque nadie puede ceder lo que no tiene. En España, la Ley de Propiedad Intelectual (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930) considera autor a la persona natural que crea una obra, y la cuestión está en si crea la obra la persona que da las instrucciones a la IA.

Sobre esa cuestión hay dos posturas. La primera entiende que la IA es una herramienta, como lo son el pincel o la cámara, y que la autoría corresponde a la persona que la maneja. Es la que recoge la ley británica (https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9) desde 1988, que atribuye la autoría de una obra generada por ordenador a la persona que dispone lo necesario para su creación, y la que siguió en 2023 el Tribunal de Internet de Pekín (https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/) al reconocer derechos de autor sobre una imagen generada con IA, por las decisiones que tomó el usuario al elegir y ajustar sus instrucciones. La segunda postura entiende que la autoría exige que las decisiones creativas de la persona se aprecien en el resultado. Es la de la Oficina de Copyright de Estados Unidos (https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html), que concluyó en 2025 que la protección no alcanza a la mera formulación de instrucciones, y sí a lo que la persona ha creado y puede reconocerse en el resultado, y a las ordenaciones y modificaciones creativas que haga sobre él. En España no hay todavía ninguna resolución, pero los primeros tribunales europeos que se han pronunciado siguen la segunda postura. En 2026, el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf (https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html), en línea con otros dos tribunales alemanes, consideró que una imagen generada con IA solo es una obra cuando refleja decisiones creativas concretas de la persona, y que no bastan unas instrucciones generales, aunque sean muchas, ni elegir entre varias propuestas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha pronunciado, de modo que la cuestión no está cerrada.

Esta guía no necesita resolverla, porque su recomendación es la misma con cualquiera de las dos posturas: **publicar el material con una licencia libre e indicar que se ha creado con IA**, como pide la recomendación 8. Con la primera postura, la licencia cubre todo el material. Con la segunda, cubre la aportación de la persona, y el resto quedaría sin derechos que impidieran reutilizarlo. En los dos casos el mate-

rial puede compartirse. Conviene tener presente que, con la segunda postura, condiciones como la de compartir con la misma licencia solo podrían exigirse sobre la aportación humana. En el vibe coding educativo esa aportación es amplia, ya que la persona decide qué se construye, aporta los contenidos y corrige el resultado a lo largo de muchas sesiones, y las recomendaciones 7 y 8 sirven para dejar constancia de ella.

10 Ofrecer el código para que otras personas lo adapten

Qué hay que hacer

Lo mínimo. Ofrecer el código para copiarlo o descargarlo, acompañado de la nota de decisiones del punto 7, de forma que otra persona pueda continuarlo.

Lo recomendado. Publicarlo en un repositorio abierto, con una explicación de cómo usarlo y cómo modificarlo, y pedir a la IA que marque cada versión publicada con una etiqueta de versión, que permite recuperar después el código exacto de esa versión.

La apertura en la práctica

La licencia libre da el permiso para reutilizar un material, pero **el permiso resulta insuficiente si el material no puede obtenerse en una forma que permita trabajar con él**. La Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA) (https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) no habla solo de acceso, sino de reutilización, reconversión, adaptación y redistribución. El software libre lo plantea de forma parecida con sus cuatro libertades (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html), entre las que están la de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo, y la de distribuir copias de las versiones modificadas, para las que el acceso al código es una condición necesaria. La Declaración sobre el conocimiento libre (https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge) extiende la misma idea a cualquier recurso de conocimiento: es libre cuando cualquiera puede utilizarlo para cualquier fin, aprender de él, copiarlo, adaptarlo y compartir el resultado en beneficio de la comunidad.

El artículo «Mantener la “A” de abierto en los REA en tiempos de IA» (https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/), del Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), lo concreta en un principio de simplicidad adaptable, según el cual conviene preferir lo funcional y sencillo a lo complejo y cerrado, y el criterio de calidad de un recurso es que pueda reutilizarse.

La obtención del material

Lo mínimo es que el material ofrezca su código para copiarlo o descargarlo. En la web de un chatbot y en las plataformas para crear aplicaciones se suele poder ver el código, pero las demás personas solo reciben un enlace, de modo que conviene añadir al propio material la forma de obtenerlo, o publicarlo aparte. Junto con el código conviene ofrecer la nota de decisiones de la recomendación 7, que permite a otra persona continuarlo sin tener que adivinar por qué está hecho así.

Lo recomendado es publicar el proyecto en un repositorio abierto, con una explicación de cómo usarlo y cómo modificarlo. Un repositorio permite, además, que otras personas propongan mejoras y que el autor las incorpore.

En un repositorio el código sigue cambiando después de publicarse, de modo que el enlace al proyecto lleva siempre a la versión más reciente. Para recuperar más adelante la versión exacta que se publicó, se utilizó en clase o se evaluó, **conviene marcar cada versión publicada con una etiqueta de versión**, o *tag* en la terminología de Git, como v1.0 o v1.1. La crea la IA al publicar, y basta con indicárselo una vez en sus instrucciones. Una etiqueta ya publicada no se mueve ni se reutiliza, porque dejaría de señalar lo que se

publicó. Junto a ella puede anotarse el identificador del *commit*, el código que Git asigna a cada estado guardado del proyecto, que sirve de referencia exacta aunque la etiqueta se cambiara por error.

Un material fácil de adaptar

Un material es más reutilizable cuando el contenido está separado del funcionamiento. Un cuestionario cuyas preguntas están en una lista al principio del código, o en un archivo aparte, puede adaptarse a otra materia cambiando esa lista, sin tocar el resto. Conviene pedirlo a la inteligencia artificial (IA) desde el principio, junto con el código comentado de la recomendación 3 y la ausencia de dependencias de la recomendación 4, que son las otras dos condiciones que facilitan la adaptación.

También ayuda indicar en la documentación qué partes están pensadas para cambiarse, como los textos, los colores o el idioma. Una persona que quiera traducir el material, o ajustarlo a otro nivel educativo, encuentra así por dónde empezar.

Herramientas y niveles

Cuatro familias de herramientas

No todas las personas trabajan con los mismos medios, y las herramientas para crear programas con inteligencia artificial (IA) son muy variadas. A grandes rasgos pueden agruparse en cuatro familias, que se presentan a continuación con algunos ejemplos de las disponibles en 2026.

La web de un chatbot.
Asistentes generales como ChatGPT (https://chatgpt.com/), Gemini (https://gemini.google.com/) o Claude (https://claude.ai/), que crean la aplicación dentro de la propia conversación. El material queda alojado en la plataforma y se comparte mediante un enlace.

Plataformas para crear aplicaciones.
Servicios como Lovable (https://lovable.dev/), Bolt (https://bolt.new/), Replit (https://replit.com/), Google AI Studio (https://aistudio.google.com/) o Canva (https://www.canva.com/), que generan, alojan y publican la aplicación desde el navegador.

Editores de código con IA.
Programas como Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) o Cursor (https://cursor.com/), que se instalan en el ordenador e incorporan un asistente que escribe y modifica los archivos del proyecto.

Agentes de programación.
Programas como Codex CLI (https://developers.openai.com/codex/cli), Antigravity (agy) (https://antigravity.google/) o Claude Code (https://claude.com/product/claude-code), que reciben las instrucciones en lenguaje natural y trabajan directamente con los archivos del ordenador.

La forma de trabajar

Para seguir esta guía, lo importante es la forma de trabajar que permite cada herramienta. En las dos primeras familias el material vive en los servidores de una empresa, que es la que decide cuánto tiempo se mantiene. En la web de un chatbot es, además, una pieza única. Se suele poder ver el código, e incluso modificarlo, pero no es posible acompañarlo de otros archivos, como la licencia o la documentación, ni llevar un control cómodo de los cambios. En las dos últimas el material es una carpeta de archivos en el propio ordenador, que puede publicarse en un sitio propio o en un repositorio como GitHub (https://github.com/), donde cada cambio queda registrado. En el artículo «Consolas de IA: qué son y cómo se instalan» (https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/) se explica cómo empezar a trabajar con los agentes de programación.

Lo mínimo y lo recomendado

Por este motivo, cada recomendación se concreta en dos indicaciones. **Lo mínimo** es lo que puede cumplirse con cualquier herramienta, incluso cuando el material se ha creado y se comparte dentro de la web de un chatbot, y es suficiente para publicar de forma responsable. **Lo recomendado** es lo que conviene hacer además, y requiere que el material sea un proyecto con sus propios archivos, publicado en un repositorio o en un sitio propio. Las plataformas para crear aplicaciones suelen trabajar también con proyectos de varios archivos, y algunas permiten enviarlos a un repositorio externo, por lo que en ese caso pueden seguirse estas indicaciones. Cuando no hay diferencia entre una forma de trabajar y otra, se da una sola indicación.

Instrucciones para crear con IA

Cómo se utilizan

Las recomendaciones de la guía pueden darse directamente a la inteligencia artificial (IA), de modo que el trabajo de cumplirlas no recaiga sobre la persona. Para ello hay un archivo de instrucciones, que puede descargarse y utilizarse en cualquier herramienta. Contiene solo lo que pide la guía; lo que debe hacer el material se describe aparte, como siempre.

El archivo se entrega al empezar:

- **En la web de un chatbot**, se adjunta al primer mensaje, junto con la descripción del material que se quiere crear y la indicación «sigue las instrucciones del archivo adjunto».
- **En un agente de programación o un editor de código con IA**, se guarda en la carpeta del proyecto como archivo de instrucciones, y la IA lo tiene en cuenta en todas las sesiones.
- **En las plataformas para crear aplicaciones**, se pega en las instrucciones permanentes del proyecto, que muchas ofrecen en sus ajustes o como un archivo del propio proyecto.

Si la IA no conoce la autoría o el lugar donde se publicará el material, las propias instrucciones le piden que lo pregunte antes de empezar. Al terminar, conviene pedirle en la misma conversación la evaluación VCER, que señala lo que falta. Esa revisión no sustituye a la de la persona, ya que el modelo también se equivoca al revisar su propio trabajo.

Para crear un material

Este es el archivo que se entrega a la IA al empezar a crear un material. Puede descargarse para adjuntarlo o para guardarlo en la carpeta del proyecto, o copiarse su texto para pegarlo al principio de la conversación.

```
# Instrucciones para crear un material educativo abierto

Estas instrucciones proceden de la guía «Vibe coding responsable», para
publicar materiales educativos creados con vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/).
Síguelas en todo el trabajo, junto con lo que te pida sobre el material que
quiero crear. El material se publicará en abierto, para que otras personas
puedan utilizarlo y adaptarlo.

## Antes de empezar

Si no te lo he dicho, pregúntame:
- La autoría que debe figurar (un nombre o un nombre de usuario).
- Dónde se publicará: la web de un chatbot, una plataforma para crear
  aplicaciones, o un repositorio o sitio propio.

## Cómo debe construirse

- Licencia: CC BY-SA 4.0 para los contenidos y AGPL v3 para el código, salvo
  que te indique otras.
- Si trabajamos en la web de un chatbot, haz el material como una página HTML
  que funcione por sí sola al abrirla en el navegador, y no como un componente
  que solo funciona dentro del chatbot.
- Puedes utilizar bibliotecas, tipografías y otros recursos externos cuando
```

```
  ahorren trabajo o mejoren el resultado. Cárgalos de un servicio conocido y
  estable, y anótalos en la nota de decisiones, con su licencia. Si algo del
  material dejaría de funcionar al abrirlo descargado en un ordenador sin
  internet, dímelo con palabras sencillas, por ejemplo: «si lo abres sin
  internet, las fórmulas no se verán».
- Datos personales: no pidas el nombre ni ningún dato que identifique a una
  persona, salvo que la herramienta lo necesite para su función, como un
  cuaderno de notas. En ese caso guárdalo solo en el dispositivo y ofrece la
  opción de exportar o imprimir sin los nombres. Si el programa recoge
  respuestas del alumnado, muestra el resultado al terminar o permite
  descargarlo para entregarlo, e identifica a cada persona con un código en
  lugar de su nombre. No envíes nada a ningún servidor ni añadas analítica. Si
  te pido un contador de visitas, que solo sume las visitas de cada página en
  mi propio servidor, sin guardar nada que distinga a quien lee, ni su IP ni
  de dónde llega, y que la web lo explique.
- Accesible, siguiendo las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web
  (WCAG): manejable solo con el teclado, con un orden de tabulación lógico,
  etiquetas en los controles, textos alternativos en las imágenes, contraste
  suficiente, sin depender del color para entender nada y legible en la
  pantalla de un móvil.
- Código legible y comentado en el idioma del material, sin comprimir, con
  nombres de variables comprensibles.
- Al pie del material: el título, la autoría, la licencia con su enlace y una
  declaración breve de uso de IA, con la herramienta, el mes y el año, y lo que
  yo haya comprobado (pregúntamelo antes de publicar).
- Si incorporas imágenes, sonidos o fragmentos de código de otras personas,
  utiliza solo material cuya licencia permita la reutilización, e indica su
  autoría, su procedencia y su licencia dentro del propio material.
- Si el programa va a guardar datos del alumnado en los sistemas del centro,
  no escribas claves ni contraseñas en el código que llega al navegador, haz
  que solo el docente o el centro puedan leer lo recogido e indícame qué debe
  revisar una persona con conocimientos técnicos antes de ponerlo en uso.
- Después de cada cambio, vuelve a comprobar lo que ya funcionaba: ejecuta las
  pruebas si las hay o, si no puedes hacerlo, dime qué comprobaciones debo
  repetir.

## Si se publica en un repositorio o en un sitio propio

- Añade un archivo LICENSE con la licencia del código y otro con la de los
  contenidos, e indica la licencia al inicio de cada archivo de código con una
  línea SPDX-License-Identifier.
- Añade un documento que explique cómo está organizado el proyecto y para qué
  sirve cada archivo.
- Lleva un registro de decisiones (ADR) dentro del proyecto, con un archivo por
  decisión que recoja el contexto, las alternativas descartadas y las
  consecuencias. Anota en él cada decisión que tomemos, sin esperar a que te lo
  pida. En las decisiones técnicas, anota también en qué te basas
  (documentación oficial, una versión concreta del código o una prueba que
  pueda repetirse), los riesgos conocidos y cómo lo has comprobado. No inventes
  fuentes ni pruebas: lo que no hayas podido comprobar, márcalo como hipótesis
  pendiente de validación.
- Revisa la accesibilidad con una herramienta automática y corrige lo que
  detecte.
- Cuando publiquemos una versión, márcala con una etiqueta de versión (v1.0,
  v1.1…) y no muevas ni reutilices después una etiqueta ya publicada.
```

```
## Cuando termines el material

- Describe brevemente qué hace el material, qué guarda y si se comunica con
  algún servicio externo.
- Prepara una lista breve de comprobaciones con los recorridos principales y
  los casos extremos, para repetirla después de cada cambio. Si el proyecto lo
  permite, conviértela en pruebas automáticas.
- Escribe una nota breve con las decisiones importantes que has tomado y el
  motivo de cada una, o resúmelas del registro de decisiones si lo hay.
- Indica qué debo comprobar yo, empezando por la corrección de los contenidos.
```

La evaluación VCER

Qué es la evaluación VCER

VCER son las siglas de «vibe coding educativo responsable». Es la evaluación que propone la guía «Vibe coding responsable» para comprobar si un recurso educativo cumple lo esencial de la guía antes de publicarlo o de utilizarlo. Sirve para cualquier recurso ya hecho, propio o ajeno, se haya creado o no siguiendo la guía.

La evaluación la hace una IA a partir de un archivo de instrucciones que se descarga de la guía. La IA revisa el código del recurso, puntúa cada punto de la rúbrica con 2, 1 o 0, justifica cada puntuación y propone las tres mejoras que más subirían el resultado.

Cómo se calcula el resultado

El porcentaje es la suma de las puntuaciones dividida entre el máximo posible de los puntos que la IA ha podido comprobar. El contenido y los datos personales son eliminatorios. Con el porcentaje y esos dos puntos se obtiene uno de estos tres resultados:

Resultado	Cuándo se da	Qué significa
Recomendable	70 % o más, con el contenido y los datos personales puntuados y sin un 0 en ninguno de ellos ni en la accesibilidad	El recurso cumple lo esencial de la guía y puede utilizarse o publicarse. Las mejoras propuestas lo completan.
Mejorable	Menos del 70 %, o cuando no se ha podido comprobar el contenido o los datos personales, o la accesibilidad tiene un 0	El recurso tiene fallos que conviene corregir antes de publicarlo o de recomendarlo, aunque ninguno lo descarta. El informe indica cuáles son y qué falta por comprobar.
No recomendable	Un 0 en el contenido o en los datos personales, sea cual sea el porcentaje	El recurso tiene errores evidentes en lo que enseña o envía datos del alumnado a servicios ajenos al centro. No conviene utilizarlo con el alumnado ni publicarlo hasta corregirlo.

Límites de la evaluación

La IA solo detecta los errores que ve, sobre todo en el contenido, y el resultado puede variar según el modelo utilizado. Por eso la puntuación es orientativa y no sustituye a la revisión de una persona. Además, el resultado corresponde a la versión del recurso que se evaluó, en la fecha de la evaluación.

Cómo evaluar un recurso

El archivo de evaluación, que aparece a continuación, se da a la IA junto con el recurso que se quiere evaluar, y se le pide «evalúa este recurso según las instrucciones». La forma de dárselo depende de

dónde esté el recurso:

- **Si se ha creado en la web de un chatbot o en una plataforma para crear aplicaciones**, se adjunta el archivo, o se pega su texto, en la misma conversación, cuando el material está terminado.
- **Si está en una carpeta del ordenador o en un repositorio**, se da el archivo a un agente de programación o a un editor de código con IA abierto en esa carpeta. Es la forma más completa, porque la IA puede leer todos los archivos del proyecto y, si puede ejecutar código, probar el recurso en el navegador.
- **Si solo se tiene la web publicada**, propia o ajena, se abre una conversación con la IA y se adjuntan el archivo de evaluación y el código de la página, guardado desde el navegador. Si la web está formada por varios archivos, la IA solo verá los que se le den, así que conviene obtener el código completo, por ejemplo de su repositorio, y evaluarlo como en el caso anterior.

```
# Instrucciones para evaluar un recurso educativo abierto (evaluación VCER)

Estas instrucciones proceden de la guía «Vibe coding responsable», para
publicar materiales educativos creados con vibe coding
(https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/).
Sirven para evaluar un recurso ya hecho, propio o de otra persona, se haya
creado o no siguiendo la guía.

## Cómo evaluar

- Trabaja sobre el código del recurso que te doy. Si no lo tienes, pídemelo
  antes de empezar.
- No lo corrijas: solo evalúalo.
- Puntúa cada uno de los diez puntos con 2, 1 o 0 según la rúbrica VCER
  (vibe coding educativo responsable), y justifica cada puntuación con una
  frase sobre lo que has visto en el recurso.
- Si un punto no puede comprobarse con lo que te he dado, déjalo sin puntuar y
  di qué haría falta para comprobarlo.
- Antes de puntuar, haz inventario completo, no una muestra: cada función que
  pide o guarda datos de personas y cómo se exportan o copian; cada imagen,
  sonido, vídeo, icono y tipografía del proyecto, y de dónde sale (mira las
  imágenes: un logotipo redibujado sigue siendo ajeno); y todo lo que se carga
  de fuera, y cuándo (al abrir, al pulsar algo o en una ventana nueva).
- Si el recurso está publicado, evalúa esa versión o comprueba que coincide
  con el código que te han dado. Anota qué versión has evaluado: la etiqueta
  de versión y el commit si está en un repositorio, o la dirección y la fecha
  de la evaluación si no lo está.
- Para el punto 5, si puedes ejecutar código, abre el recurso en un navegador
  y pásale una herramienta automática de accesibilidad, como axe-core, también
  con contenido cargado y no solo en la pantalla inicial. No cuentes lo que se
  incrusta de otros sitios. La herramienta no comprueba el manejo con el
  teclado: recórrelo con el tabulador. En la justificación del punto, di qué
  has probado y cómo; si solo has podido leer el código, indícalo.

## Rúbrica VCER

1. CONTENIDO (eliminatorio)
   2: No se detectan errores en lo que enseña: los datos, las definiciones
      y las respuestas que se dan por correctas.
   1: Hay alguna imprecisión menor en lo que enseña.
```

```
   0: Hay errores evidentes en conceptos, datos o respuestas.
   Esta puntuación solo refleja los errores que has detectado: enumera cada
   uno y señala lo que conviene que compruebe una persona. Las erratas y los
   fallos de formato de las referencias no restan aquí: señálalos aparte.

2. DATOS PERSONALES (eliminatorio)
   2: No pide datos que identifiquen a nadie, o los guarda solo en el
      dispositivo y permite exportar sin nombres; o los envía únicamente a
      un servicio del centro, sin claves visibles en el código y de forma
      que solo el docente o el centro puedan leerlos. No lleva analítica;
      como mucho, un recuento de visitas por página, sumado, que hace quien
      publica en su propio servidor y explica en la web, sin guardar nada
      que distinga a quien lee, ni su IP ni de dónde llega.
   1: No envía datos del alumnado a servicios ajenos, pero guarda nombres
      sin opción de exportar sin ellos, o el envío al servicio del centro no
      está bien protegido (claves en el código, una dirección que permite
      leer lo recogido).
   0: Envía datos del alumnado a un servidor ajeno al centro, o lleva
      analítica o seguimiento: un servicio de terceros o un recuento que
      distingue a quien lee, guarda su IP o su procedencia.
   Si el recurso maneja datos reales del alumnado, indica que conviene la
   revisión de una persona con conocimientos técnicos antes de usarlo.
   Lo que se carga o se incrusta de otros servidores (vídeos, audios,
   tipografías, bibliotecas) se valora en el punto 4, no aquí.

3. ENTENDER QUÉ HACE
   2: Puede describirse brevemente qué hace, qué guarda y con qué se
      comunica, y lo que declara el material coincide con el código.
   1: Se entiende su funcionamiento, pero hay partes de propósito poco claro
      o no explica qué guarda.
   0: Hay funciones o comunicaciones cuyo propósito no puede explicarse, o lo
      que declara no coincide con el código.

4. DEPENDENCIAS
   2: Lo que carga o incrusta de fuera procede de servicios conocidos y está
      anotado, y los textos, imágenes y datos propios están dentro del
      material.
   1: Carga o incrusta recursos externos sin anotarlos, o parte del
      contenido propio (un vídeo, un audio, un mapa) solo está en otra
      plataforma.
   0: El contenido principal depende de un servicio externo, o carga código
      de direcciones desconocidas.

5. ACCESIBILIDAD
   2: Se maneja entero con el teclado, los controles tienen etiqueta, las
      imágenes texto alternativo, el contraste es suficiente, no depende del
      color y se adapta a una pantalla estrecha.
   1: Falla en uno o dos de esos aspectos, sin impedir su uso.
   0: Falla en tres o más, o no puede usarse con el teclado.

6. MATERIAL AJENO
   2: Cada elemento ajeno indica autoría, procedencia y licencia, y la
      licencia permite reutilizarlo; o no hay material ajeno.
   1: Hay material ajeno con licencia válida, pero sin acreditar del todo.
   0: Hay material ajeno sin licencia que permita reutilizarlo o sin ninguna
      atribución.
```

```
7. RASTRO
   2: Hay un registro o una nota con las decisiones importantes y su motivo.
   1: Hay documentación que explica cómo está hecho, pero no por qué.
   0: No hay nada.

8. USO DE IA
   2: Indica que se ha hecho con IA y qué ha comprobado la persona.
   1: Indica que se ha hecho con IA, sin decir qué se ha comprobado.
   0: No lo indica. Si consta que no se usó IA, no se puntúa.

9. LICENCIA
   2: Autoría y licencia libre visibles en el material, con enlace. Si es un
      proyecto de varios archivos, incluye el archivo de licencia.
   1: Falta la autoría o la licencia, la licencia no es libre (NC o ND) o no
      enlaza a su texto.
   0: No indica ni autoría ni licencia.

10. REUTILIZACIÓN
   2: El código puede obtenerse completo, se entiende al leerlo, con
      comentarios donde hacen falta, y hay indicaciones para modificarlo.
   1: Puede obtenerse, pero es difícil de entender sin comentarios, está en
      parte comprimido o no tiene indicaciones.
   0: No puede obtenerse, o está ofuscado o comprimido.

## Resultado

- Calcula el porcentaje: la suma de las puntuaciones dividida entre el máximo
  posible de los puntos puntuados.
- Da un resultado: «No recomendable» si el punto 1 o el 2 tienen 0, sea cual
  sea el porcentaje; «Mejorable» por debajo del 70 %; «Recomendable» a partir
  del 70 %, siempre que los puntos 1 y 2 se hayan podido puntuar y el punto 5
  no tenga 0. Si alguno de los puntos 1 y 2 ha quedado sin puntuar, el
  resultado es «Mejorable» e indica qué falta por comprobar; si el punto 5
  tiene 0, también es «Mejorable» e indica qué impide usarlo.
- Empieza el informe con una línea como «Rúbrica VCER: Recomendable
  (85 %)», seguida de otra con la versión evaluada, y añade debajo una frase
  con lo que significa ese resultado:
  - Recomendable: cumple lo esencial de la guía y puede utilizarse o
    publicarse; las mejoras propuestas lo completan.
  - Mejorable: tiene fallos que conviene corregir antes de publicarlo o
    recomendarlo, aunque ninguno lo descarta.
  - No recomendable: tiene errores evidentes en lo que enseña o envía datos
    del alumnado a servicios ajenos al centro; no conviene utilizarlo ni
    publicarlo hasta corregirlo.
- En la justificación del punto 3, incluye esa breve descripción. En la
  del 4, enumera las direcciones externas del código y para qué sirve cada
  una, y di con palabras sencillas qué dejaría de funcionar al abrirlo
  descargado en un ordenador sin internet. En la del 6, enumera el material
  ajeno.
- Termina con las tres mejoras que más subirían la puntuación.

## Si el recurso es mío

- Haz esto solo si el recurso es mío y puedes modificar sus archivos. Si no
  sabes si es mío, pregúntamelo al terminar el informe. Si es de otra persona
```

```
  o no puedes modificar sus archivos, no lo menciones.
- Ofréceme estas dos cosas y haz solo las que apruebe:
  - Si el proyecto tiene una carpeta propia, como un repositorio, guardar el
    informe completo en un archivo llamado evaluacion-vcer.md, que sustituye
    al de una evaluación anterior.
  - Añadir al pie del material, en su idioma, una mención con el resultado,
    como «Evaluación VCER de la versión 1.2: Recomendable (85 %), octubre de
    2026», enlazada a una dirección como esta:
    https://vibe-coding-educativo.github.io/vibe-responsable/vcer/?
r=recomendable&p=85&f=2026-
10&v=1.2&t=Fracciones%20equivalentes&u=https%3A%2F%2Fejemplo.github.io%2Ffracciones%2F
- En el enlace, r es el resultado (recomendable, mejorable o
  no-recomendable); p, el porcentaje; f, el año y el mes de la evaluación;
  v, la versión evaluada; t, el título del recurso, el mismo que figura en
  su pie, y u, su dirección. Codifica t y u como se hace en una dirección
  web.
- Si el recurso no tiene número de versión, quita «de la versión 1.2» de la
  mención y v del enlace. Si no está publicado en la web, quita u del
  enlace.
- El porcentaje es opcional: ofréceme la mención con él y sin él. Sin
  porcentaje, quita «(85 %)» de la mención y p del enlace.
- Si ya hay una mención, actualízala con el resultado nuevo.

## Si después te pido corregirlo

- Antes de cambiar nada, dime qué cambiarías y espera a que lo apruebe. No
  cambies el contenido ni el funcionamiento, salvo que te lo pida.
- Si no hay nota de decisiones, escribe una que describa cómo funciona el
  recurso ahora, e indica que se ha redactado después.
- Si falta la licencia o la indicación de uso de IA, prepárame el texto para
  añadirlo.
```

La IA puntúa cada recomendación con la rúbrica VCER, da un porcentaje final y propone las tres mejoras que más subirían la puntuación. Si después se le pide corregirlo, primero propone los cambios y espera a que se aprueben; antes conviene guardar una copia. Si el recurso es propio, la IA ofrece además guardar el informe en el proyecto y añadir al pie del material una mención con el resultado, enlazada a esta página.

La rúbrica VCER

Cada punto de la rúbrica comprueba una de las recomendaciones de la guía, que se desarrolla en su capítulo. Esta es la rúbrica que utiliza el archivo de evaluación:

Rúbrica VCER: 2, se cumple; 1, en parte; 0, no se cumple
1 Contenido (eliminatorio)
2 No se detectan errores en lo que enseña: los datos, las definiciones y las respuestas que se dan por correctas. **1** Hay alguna imprecisión menor en lo que enseña. **0** Hay errores evidentes en conceptos, datos o respuestas.

2 Datos personales
(eliminatorio)

2	No pide datos que identifiquen a nadie, o los guarda solo en el dispositivo y permite exportar sin nombres; o los envía únicamente a un servicio del centro, sin claves visibles en el código y de forma que solo el docente o el centro puedan leerlos. No lleva analítica; como mucho, un recuento de visitas por página, sumado, que hace quien publica en su propio servidor y explica en la web, sin guardar nada que distinga a quien lee, ni su IP ni de dónde llega.
1	No envía datos del alumnado a servicios ajenos, pero guarda nombres sin opción de exportar sin ellos, o el envío al servicio del centro no está bien protegido (claves en el código, una dirección que permite leer lo recogido).
0	Envía datos del alumnado a un servidor ajeno al centro, o lleva analítica o seguimiento: un servicio de terceros o un recuento que distingue a quien lee, guarda su IP o su procedencia.

3 Entender qué hace

2	Puede describirse brevemente qué hace, qué guarda y con qué se comunica, y lo que declara el material coincide con el código.
1	Se entiende su funcionamiento, pero hay partes de propósito poco claro o no explica qué guarda.
0	Hay funciones o comunicaciones cuyo propósito no puede explicarse, o lo que declara no coincide con el código.

4 Dependencias

2	Lo que carga o incrusta de fuera procede de servicios conocidos y está anotado, y los textos, imágenes y datos propios están dentro del material.
1	Carga o incrusta recursos externos sin anotarlos, o parte del contenido propio (un vídeo, un audio, un mapa) solo está en otra plataforma.
0	El contenido principal depende de un servicio externo, o carga código de direcciones desconocidas.

5 Accesibilidad

2	Se maneja entero con el teclado, los controles tienen etiqueta, las imágenes texto alternativo, el contraste es suficiente, no depende del color y se adapta a una pantalla estrecha.
1	Falla en uno o dos de esos aspectos, sin impedir su uso.
0	Falla en tres o más, o no puede usarse con el teclado.

6 Material ajeno

2	Cada elemento ajeno indica autoría, procedencia y licencia, y la licencia permite reutilizarlo; o no hay material ajeno.
1	Hay material ajeno con licencia válida, pero sin acreditar del todo.
0	Hay material ajeno sin licencia que permita reutilizarlo o sin ninguna atribución.

7 Rastro

2	Hay un registro o una nota con las decisiones importantes y su motivo.
1	Hay documentación que explica cómo está hecho, pero no por qué.
0	No hay nada.

8 Uso de IA

2	Indica que se ha hecho con IA y qué ha comprobado la persona.
1	Indica que se ha hecho con IA, sin decir qué se ha comprobado.
0	No lo indica. Si consta que no se usó IA, no se puntúa.

9 Licencia	
2	Autoría y licencia libre visibles en el material, con enlace. Si es un proyecto de varios archivos, incluye el archivo de licencia.
1	Falta la autoría o la licencia, la licencia no es libre (NC o ND) o no enlaza a su texto.
0	No indica ni autoría ni licencia.
10 Reutilización	
2	El código puede obtenerse completo, se entiende al leerlo, con comentarios donde hacen falta, y hay indicaciones para modificarlo.
1	Puede obtenerse, pero es difícil de entender sin comentarios, está en parte comprimido o no tiene indicaciones.
0	No puede obtenerse, o está ofuscado o comprimido.

Referencias citadas en la guía

Normativa

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. *Boletín Oficial del Estado*, 97, de 22 de abril de 1996. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *Boletín Oficial del Estado*, 294, de 6 de diciembre de 2018. Texto consolidado: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
- *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, sección 9, «Authorship of work». legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/section/9
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
- Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 327, de 2 de diciembre de 2016. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 12 de julio de 2024. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa
- Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA). *Diario Oficial de la Unión Europea*, de 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32026R1744
- Oberlandesgericht Düsseldorf. (2026, 2 de abril). *Beschluss 20 W 2/26*. Justiz NRW. https://nrwe.justiz.nrw.de/olgs/duesseldorf/j2026/20_W_2_26_Urteil_20260402.html
- UNESCO. (2019). *Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)*. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer

Guías, informes y recomendaciones

- Agencia Española de Protección de Datos. (2018). *Guía para centros educativos*. https://www.aepd.es/documento/guia-centros-educativos.pdf
- Agencia Española de Protección de Datos. (2024). *Uso de cookies para herramientas de medición de audiencia* (versión de enero de 2024). https://www.aepd.es/guias/guia-cookies-analiticas-externas.pdf

- Creative Commons. (s. f.). Does my use violate the NonCommercial clause of the licenses? En *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#does-my-use-violate-the-non-commercial-clause-of-the-licenses
- Creative Commons. (s. f.). If I derive or adapt material offered under a Creative Commons license, which CC license(s) can I use? En *Frequently asked questions*. https://creativecommons.org/faq/#if-i-derive-or-adapt-material-offered-under-a-creative-commons-license-which-cc-license-s-can-i-use
- Creative Commons. (2013). *Understanding Free Cultural Works*. https://creativecommons.org/public-domain/freeworks/
- Creative Commons. (2024). *Recommended practices for attribution*. Creative Commons Wiki. https://wiki.creativecommons.org/wiki/Recommended_practices_for_attribution
- Freedom Defined. (2016). *Definición de obras culturales libres* (versión 1.1, traducción al español). https://freedomdefined.org/Definition/Es
- Wikimedia Commons. (s. f.). *Commons:Licencias*. https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Licensing/es
- De Haro, J. J. (2026). *Decálogo del conocimiento abierto* (versión 2.2). https://conocimiento-abierto.github.io/
- Free Knowledge Foundation. (2007). *Declaration on libre knowledge*. WikiEducator. https://wikieducator.org/Declaration_on_libre_knowledge
- Free Software Foundation. (2026, 10 de junio). *¿Qué es el software libre?* Proyecto GNU. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Guía sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo* (versión 2.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://code.intef.es/wp-content/uploads/2026/09/ACTUALIZACI%C3%93N-GU%C3%8DA-DE-LA-IA-DEF-1-SEPT-2026-Publicable-v5.pdf
- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (2026). *Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos* (versión 3.0). Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. https://intef.es/wp-content/uploads/2026/07/Orientaciones_sobre_el_uso_de_herramientas_digital.pdf
- UNICEF Innocenti. (2025). *Guidance on AI and children* (versión 3.0). UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children
- United States Copyright Office. (2025, 29 de enero). Copyright Office releases part 2 of artificial intelligence report. *NewsNet*, 1060. https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Introducción a la accesibilidad web* (traducción de la versión de 2024). https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/es
- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Sumario de WCAG 2* (traducción de la versión de 2025). https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/es

- W3C Web Accessibility Initiative. (2025). *Visión general sobre la evaluación de la accesibilidad web* (traducción de la versión de 2023). https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/es

Licencias

- Apache Software Foundation. (2004). *Apache License, Version 2.0*. https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- Creative Commons. (2013). *Licencia Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
- Creative Commons. (2013). *Licencia Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)*. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es
- De Haro, J. J. (2025). *Generador de licencias para recursos educativos abiertos (REA)*. https://jjdeharo.github.io/licencias-libres/
- Free Software Foundation. (2007). *GNU Affero General Public License, version 3*. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
- Mozilla Foundation. (2012). *Mozilla Public License, version 2.0*. https://www.mozilla.org/MPL/2.0/
- Open Source Initiative. (s. f.). *The MIT License*. https://opensource.org/license/mit

Artículos y ponencias

- CEDEC. (2026, 28 de mayo). Mantener la «A» de abierto en los REA en tiempos de IA. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/mantener-la-a-de-abierto-en-los-rea-en-tiempos-de-ia/
- CEDEC. (2026, 17 de septiembre). Cedec en seLIA: dos miradas sobre IA, software libre y recursos educativos abiertos. *Cedec*, INTEF. https://cedec.intef.es/cedec-en-selia-dos-miradas-sobre-ia-software-libre-y-recursos-educativos-abiertos/
- De Haro, J. J. (2025, 5 de septiembre). Licencias libres para docentes: apps educativas y materiales didácticos. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/licencias-libres-para-docentes-apps-educativas-y-materiales-didacticos/
- De Haro, J. J. (2026). *Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE)*, versión 2.1. https://doi.org/10.5281/zenodo.22647407. Edición web: https://jjdeharo.github.io/miae/
- De Haro, J. J. (2026, 10 de septiembre). Consolas de IA: qué son y cómo se instalan. *Bilateria*. https://educacion.bilateria.org/consolas-de-ia-en-2026-que-son-como-se-instalan-y-que-cuestan-ahora/
- Karpathy, A. (2025, 2 de febrero). There's a new kind of coding I call «vibe coding» [publicación en X]. https://x.com/karpathy/status/1886192184808149383
- Núñez Calleja, M. (2026, 6 de julio). *Crear REA con eXeLearning en tiempos de IA* [ponencia en la Jornada sobre Software Libre e Inteligencia Artificial Abierta, seLIA]. CEDEC, INTEF. https://descargas.intef.es/cedec/formacion/SL_REA_IA_julio26/index.html
- Sansec. (2024, 25 de junio). Polyfill supply chain attack hits 100K+ sites. *Sansec Research*. https://sansec.io/research/polyfill-supply-chain-attack

- Serrano, E. (2026, 6 de julio). *Inteligencia artificial: programar, documentar y no acabar en un berenjenal* [ponencia en la Jornada sobre Software Libre e Inteligencia Artificial Abierta, seLIA]. https://erseco.github.io/talks/charlas/2026-07-06-selia-ia-programar-documentar/unit/index.html
- Wang, Y., y Zhang, J. (2024, 2 de febrero). Beijing Internet Court grants copyright to AI-generated image for the first time. *Kluwer Copyright Blog*. https://legalblogs.wolterskluwer.com/copyright-blog/beijing-internet-court-grants-copyright-to-ai-generated-image-for-the-first-time/

Condiciones de uso de los servicios de IA

Consultadas en septiembre de 2026.

- Anthropic. (2025, 8 de octubre). *Consumer Terms of Service*. https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
- Google. (2026, 30 de julio). *Términos del Servicio de Google*. https://policies.google.com/terms?hl=es
- OpenAI. (2026, 16 de enero). *EU Terms of Use*. https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/

Ejemplos de la comunidad educativa

Aplicaciones y materiales citados como ejemplo, la mayoría del catálogo de la comunidad Vibe Coding Educativo. El año es el de su alta en el catálogo o, para los que no están en él, el de la creación de su repositorio.

- De Haro, J. J. (2025). *Plantilla correctora digital para exámenes tipo test (PCD)*. https://jjdeharo.github.io/pcd/
- De Haro, J. J. (2026). *OpenWorksheets: creación de fichas interactivas y autocorregibles*. https://openworksheets.github.io/
- El profe de la bata. (2026). *IAGuar: implementación automatizada de guardias*. https://elprofedelabata.es/iaguar/
- expliCarlos. (2026). *Elige tu IA: guía interactiva para docentes*. https://explikarlos.github.io/elige-ia/. Registro de decisiones: https://github.com/explikarlos/elige-ia/blob/main/docs/decisions/ADR-001-static-pages.md
- González García, A. (2025). *Simulador interactivo: plano inclinado con rozamiento*. IES Majuelo. https://onio72.github.io/iesmajuelo/bach/fq1/planoincroz/
- Guízar, P. G. (2025). *Generador SCORM de certificado de finalización*. https://github.com/PabloGGuizar/generador-scorm-de-certificado-de-finalizacion
- Guízar, P. G. (2025). *Buzzer WebRTC*. https://pablogguizar.github.io/buzzer-webrtc/
- Guízar, P. G. (2026). *Quiz interactivo: exploradores del Sistema Solar*. https://pablogguizar.github.io/quiz/. Repositorio: https://github.com/PabloGGuizar/quiz
- Guízar, P. G. (2026). *Guía de seguridad para aplicaciones con Google Sheets*. https://pablogguizar.github.io/apps-with-google-sheets/

- Lostalé, I. (2026). *Cuaderno del Profesorado: gestor académico local* (versión 1.0). https://github.com/imanlost/CuadernoProfesorado-v1.0
- Miralles Bono, J. L. (2026). *ScoreSpacer: añade espacio entre pentagramas*. https://jlmirallesb.github.io/ScoreSpacer/
- Sarroca, F. (2025). *MCD y mcm: guía interactiva de aprendizaje*. https://felipsarroca.github.io/edu-apps/MCD-mcm/
- Sarroca, F. (2026). *Tantrix Discovery* [juego]. https://felipsarroca.github.io/jocs/Tantrix/
- Vibe Coding Educativo. (2026). *Registro de decisiones de esta guía*. https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr

---

Herramientas mencionadas

Ejemplos citados de las cuatro familias de herramientas que describe la página «Herramientas y niveles», tal como estaban disponibles en 2026.

- Anthropic. *Claude*: https://claude.ai/. *Claude Code*: https://claude.com/product/claude-code
- Bolt: https://bolt.new/
- Canva: https://www.canva.com/
- Cursor: https://cursor.com/
- GitHub: https://github.com/
- Google. *Gemini*: https://gemini.google.com/. *Google AI Studio*: https://aistudio.google.com/. *Antigravity*: https://antigravity.google/
- Lovable: https://lovable.dev/
- Microsoft. *Visual Studio Code*: https://code.visualstudio.com/
- OpenAI. *ChatGPT*: https://chatgpt.com/. *Codex CLI*: https://developers.openai.com/codex/cli
- Replit: https://replit.com/

Créditos y licencias

Publicación y licencias

La guía se publica en la web de la comunidad Vibe Coding Educativo (https://vibe-coding-educativo.github.io/).

Los textos de la guía y la infografía se publican con la licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es), de forma que pueden copiarse, adaptarse y difundirse siempre que se cite la autoría y se mantenga la misma licencia.

El código de la web se publica con la licencia GNU AGPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html), siglas en inglés de *Affero General Public License* (licencia pública general de Affero). El código fuente está en su repositorio (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable). En él se encuentra también el registro de decisiones (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/tree/main/docs/adr) del proyecto, o ADR, siglas en inglés de *Architecture Decision Record* (registro de decisiones de arquitectura).

Cómo se ha elaborado

Esta guía se ha elaborado en el nivel 4 del Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas (MIAE) (https://jjdeharo.github.io/miae/?nivel=4), que corresponde a la colaboración avanzada entre la persona y la IA. El texto se ha escrito en diálogo con Claude Code, y el autor ha dirigido y corregido el contenido, ha contrastado las afirmaciones con sus fuentes y ha revisado el resultado. Las traducciones al catalán, al gallego, al euskera y al inglés se han hecho de forma automática con la misma IA, a partir del original en castellano, y no las ha revisado ningún traductor profesional.

Versiones

La guía se numera con dos cifras. La primera cambia cuando cambia lo que dice la guía, y la segunda, cuando se corrigen la redacción o las traducciones sin cambiar el contenido. Cada versión tiene su propio DOI.

- **3.0**, 9 de noviembre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.24073199 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24073199).
  - La protección de datos admite como mucho un recuento de visitas por página que no distinga a quien lee, hecho por quien publica en su propio servidor y explicado en la web, como el que la AEPD exime de pedir consentimiento.
  - La rúbrica VCER (punto 2), el capítulo 2 y las instrucciones para crear con IA recogen ese caso; cualquier otra analítica o seguimiento sigue dando un 0.
- **2.0**, 2 de octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23105801 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23105801).
  - La evaluación VCER tiene página propia, con el archivo de evaluación, la rúbrica y la explicación del resultado.
  - La página de instrucciones pasa a llamarse «Instrucciones para crear con IA» y trata solo de la creación.
  - Un recurso evaluado puede mostrar en su pie una mención con el resultado, enlazada a la página de la evaluación.
- **1.1**, 2 de octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23097280 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23097280).
  - Corrige las traducciones y la redacción sin cambiar lo que dice la guía.
  - Indica en los créditos que las traducciones son automáticas y no las ha revisado ningún traductor profesional.

- **1.0**, 1 de octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23081518 (https://doi.org/10.5281/zenodo.23081518).
    - Primera versión publicada.

Materiales de otras personas

Los iconos proceden de Lucide (https://lucide.dev/), de Lucide Icons and Contributors, que se distribuye con la licencia ISC, que toma su nombre del Internet Systems Consortium. Algunos derivan del proyecto Feather, de Cole Bemis, con licencia MIT: la luna, la descarga, el código, la marca de verificación, copiar, la flecha y el aspa de cerrar. El logotipo de la guía combina estos dos últimos. El texto de las dos licencias (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/infografia/iconos/LICENSE) se conserva en el repositorio.

La tipografía es Atkinson Hyperlegible (https://www.brailleinstitute.org/freefont/), diseñada por el Braille Institute para facilitar la lectura, y se distribuye con la licencia SIL Open Font License 1.1.

Los documentos consultados para elaborar la guía, con su autoría y su licencia, se recogen en el índice de fuentes (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/blob/main/fuentes/README.md) del repositorio.

Agradecimientos

Ernesto Serrano, del equipo de eXeLearning, propuso tres mejoras que la guía ha incorporado: convertir la revisión en comprobaciones (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/2) que se repitan después de cada cambio (recomendación 1), completar el registro de decisiones (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/1) con la evidencia, los riesgos y la validación de cada decisión técnica (recomendación 7) e identificar cada versión publicada (https://github.com/Vibe-Coding-Educativo/vibe-responsable/issues/3) con una etiqueta (recomendación 10).

David Cordones señaló en el grupo Vibe Coding Educativo (https://t.me/vceduca/13553/13587) que la guía podía resultar abrumadora para las personas que empiezan, lo que llevó a simplificar la presentación, y preguntó por la condición NC de las licencias, que el capítulo 9 explica ahora con más detalle.